UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°9

E9: Modelado 3D/Diagrama esquemático/Lógica de funcionamiento

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

I. MODELADO 3D

A. Soportes

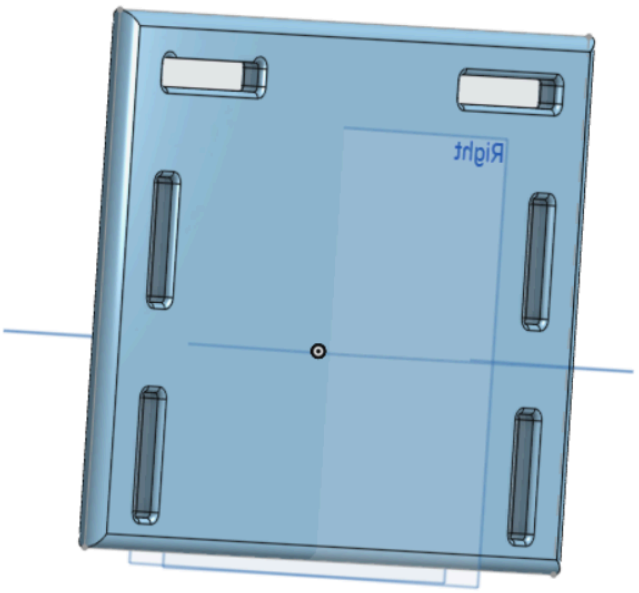


Imagen 1:Parte frontal de la pechera

Medidas

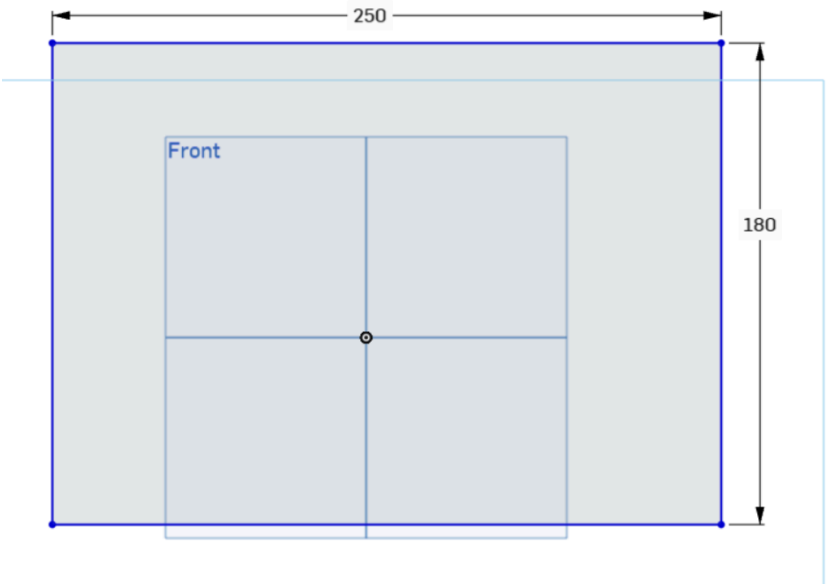


Imagen 2:Medidas de la parte frontal de la pechera

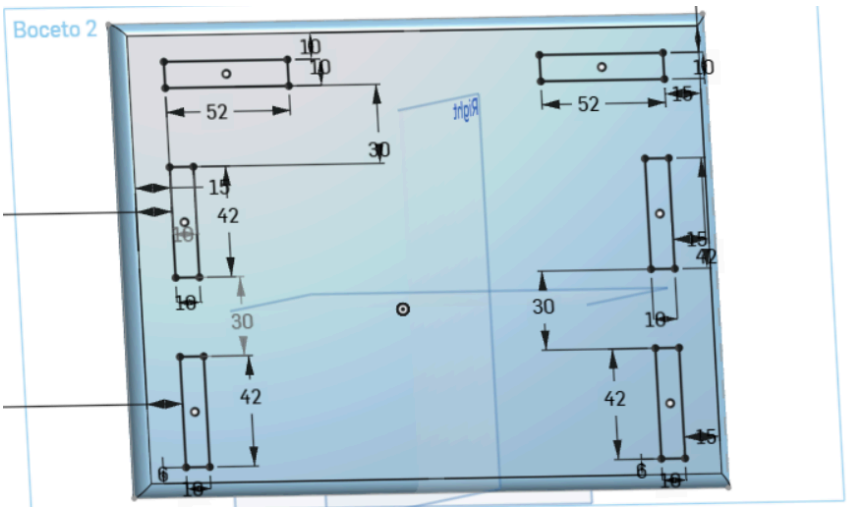


Imagen 3: Medidas de ranuras de la parte frontal de la pechera

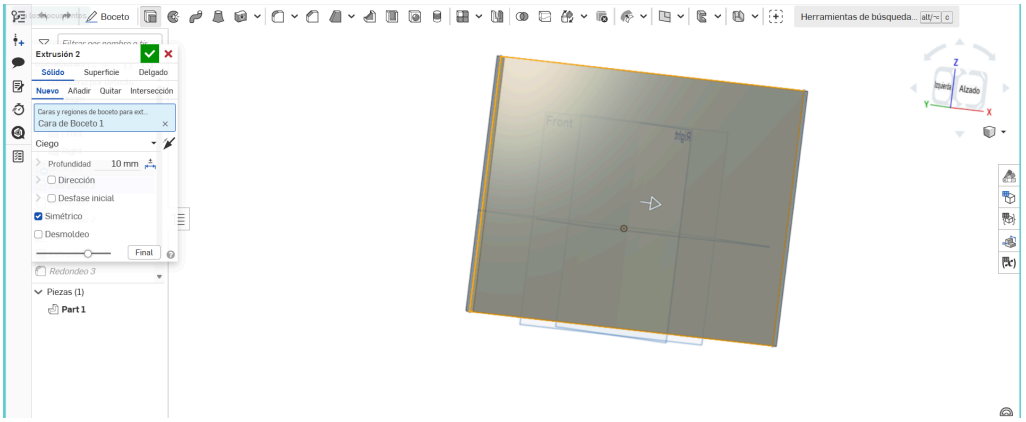


Imagen 4: Medidas de profundidad de parte frontal de la pechera

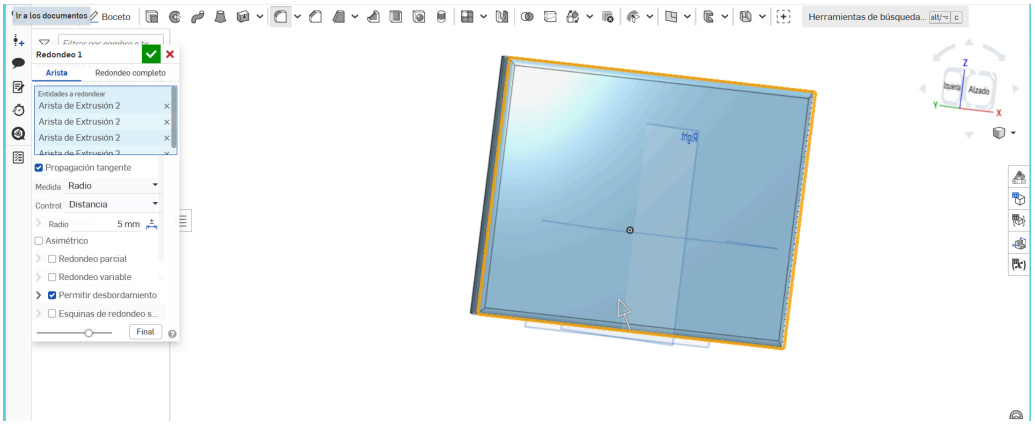


Imagen 5: Medidas de radios de la parte frontal de la pechera

- Descripción: Estructura plana de soporte principal y ranuras pasantes distribuidas simétricamente en los extremos.

- Función: Actúa como la interfaz delantera del equipo táctico, diseñada para el paso y la sujeción firme de las correas de ajuste del arnés corporal.

B. Parte trasera (pechera)

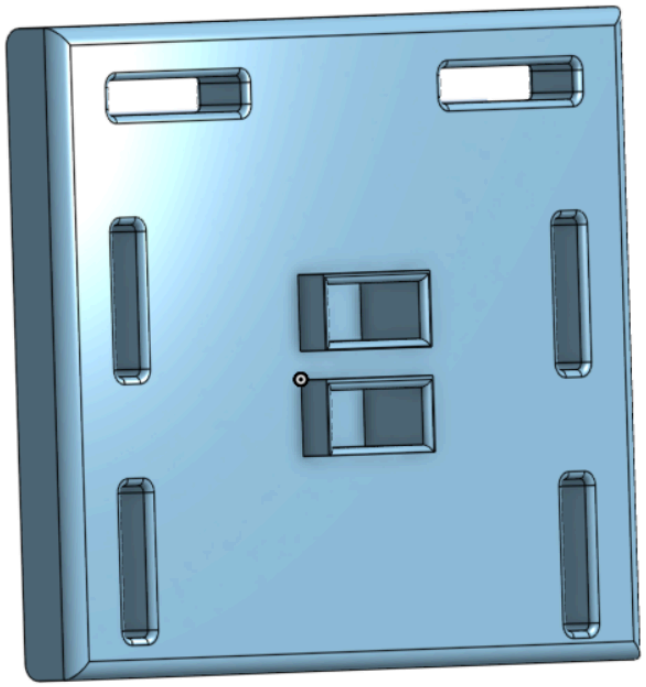


Imagen 6: Parte trasera de la pechera

Medidas

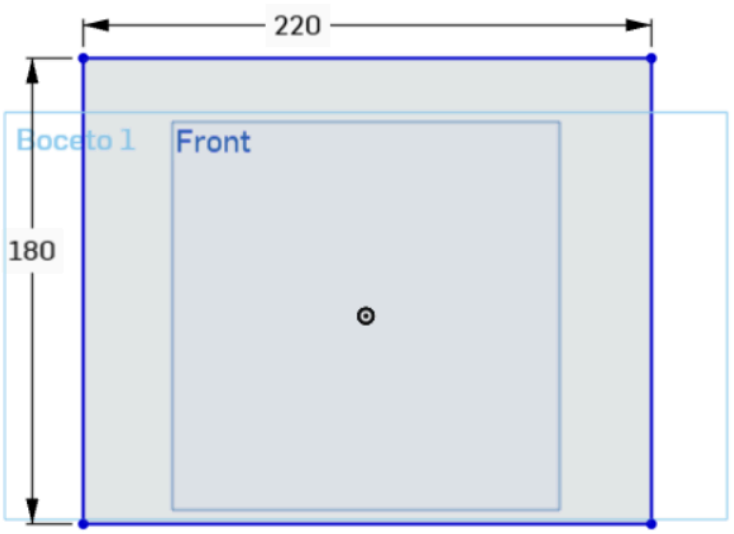


Imagen 7: Medidas de la parte trasera de la pechera

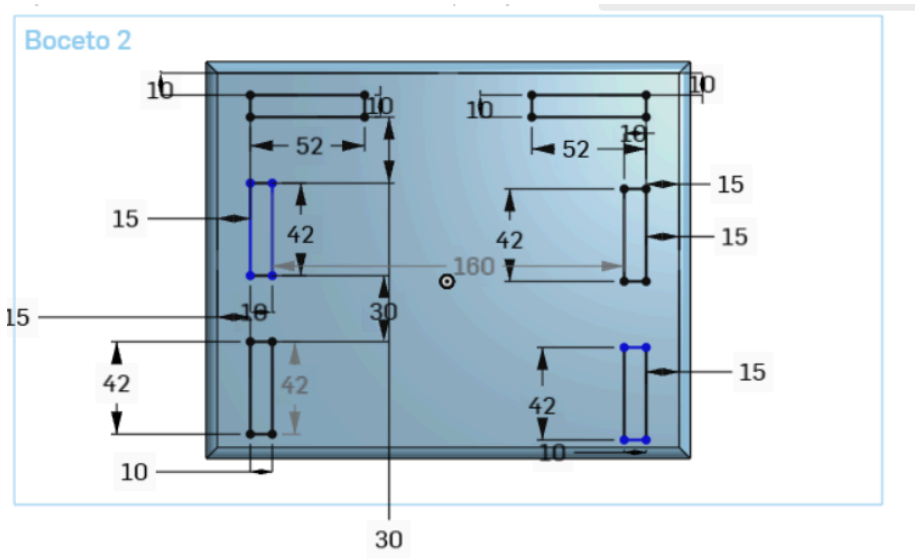


Imagen 8: Medidas de las ranuras de la parte trasera de la pechera

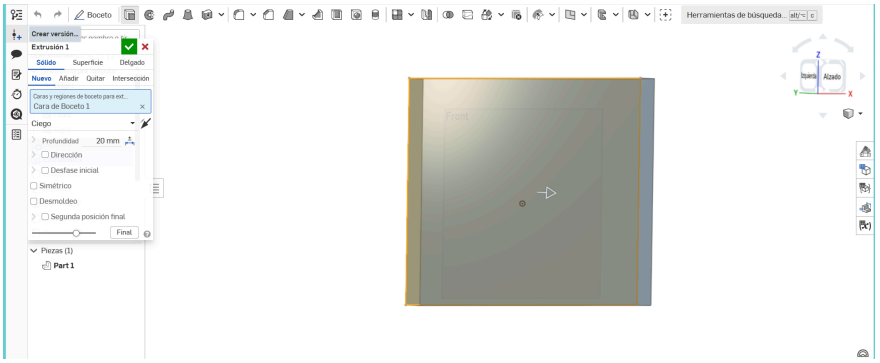


Imagen 9: Medidas de la profundidad de la parte trasera de la pechera

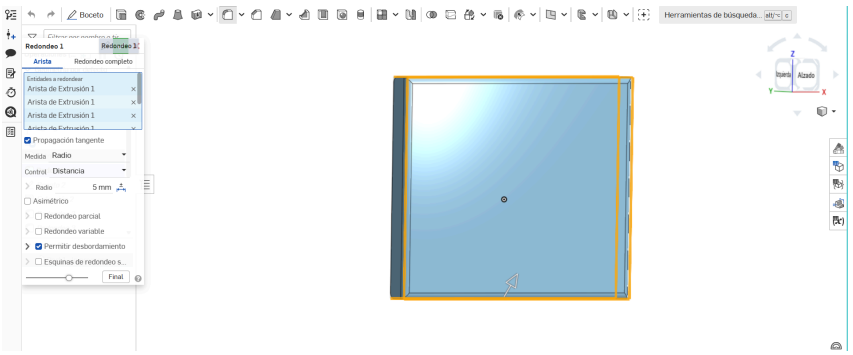


Imagen 10: Medidas de los radios de la parte trasera de la pechera

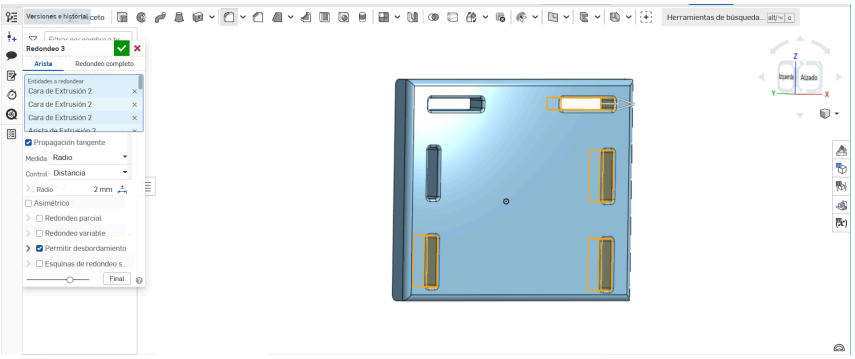


Imagen 11: Medidas del radios de las ranuras de la parte trasera de la pechera

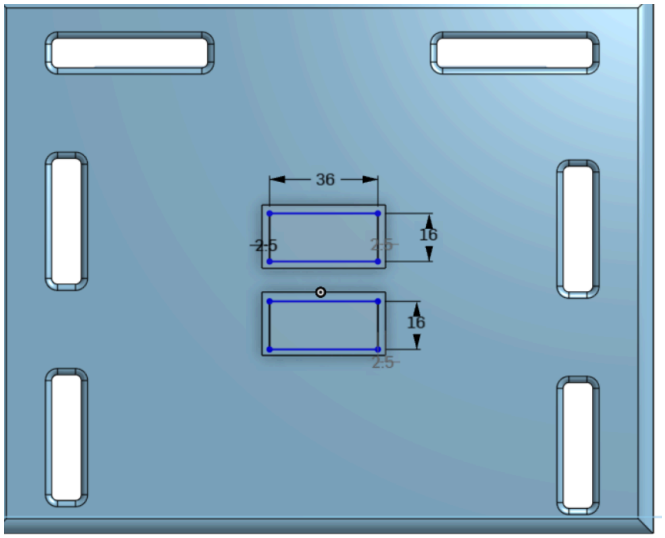


Imagen 12: Medidas de las ranuras internas de la parte trasera de la pechera

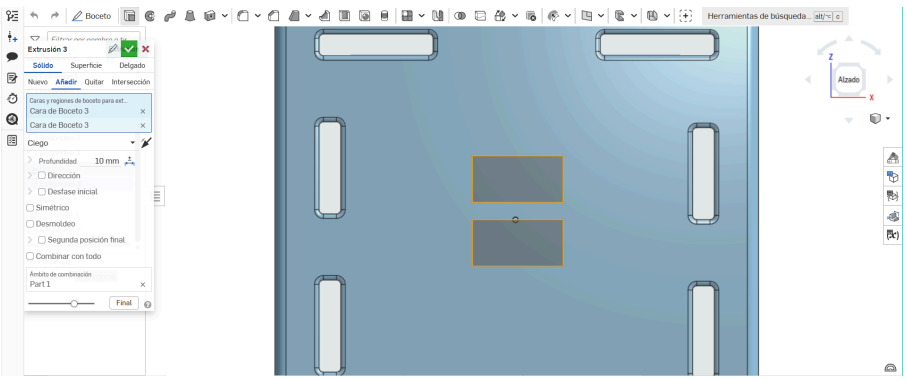


Imagen 13 Medidas de las ranuras internas de la parte trasera de la pechera

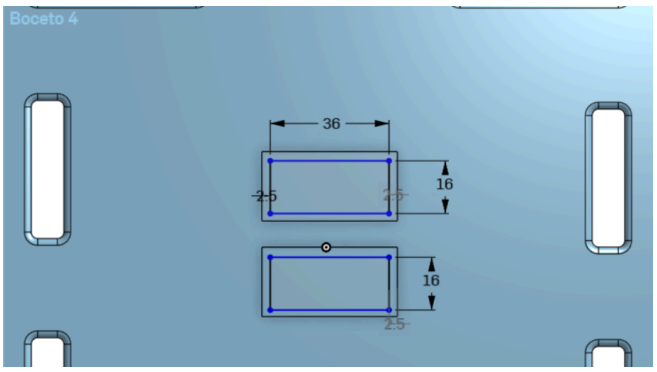


Imagen 14: Medidas de las ranuras de la parte trasera de la pechera

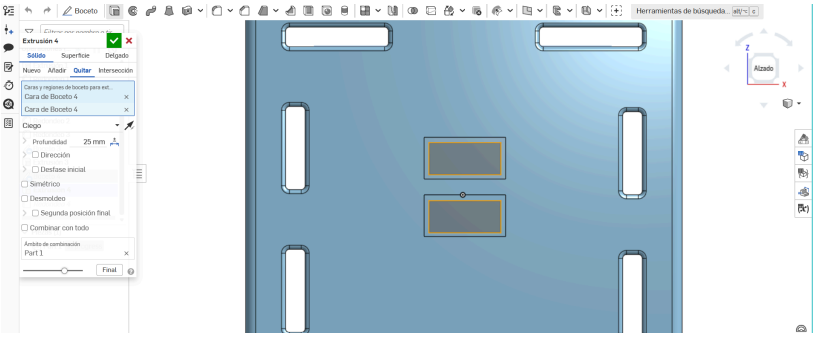


Imagen 15: Medidas de las ranuras de la parte trasera de la pechera

- Descripción: Placa dorsal robusta que incorpora en su zona media dos compartimientos rectangulares sobresalientes hacia el exterior.

- Función: Sirve como el núcleo de soporte estructural de la espalda y como módulo de alojamiento seguro para los dos servomotores estándar (codo y rotación externa), permitiendo una distribución de cargas equilibrada sin debilitar el chasis principal.

C. Hombrera

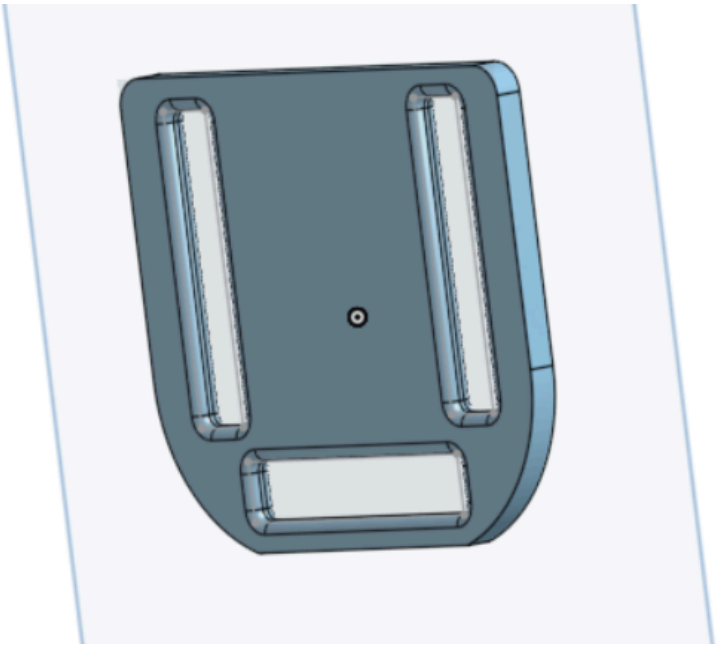


Imagen 16: Hombrera

Medidas

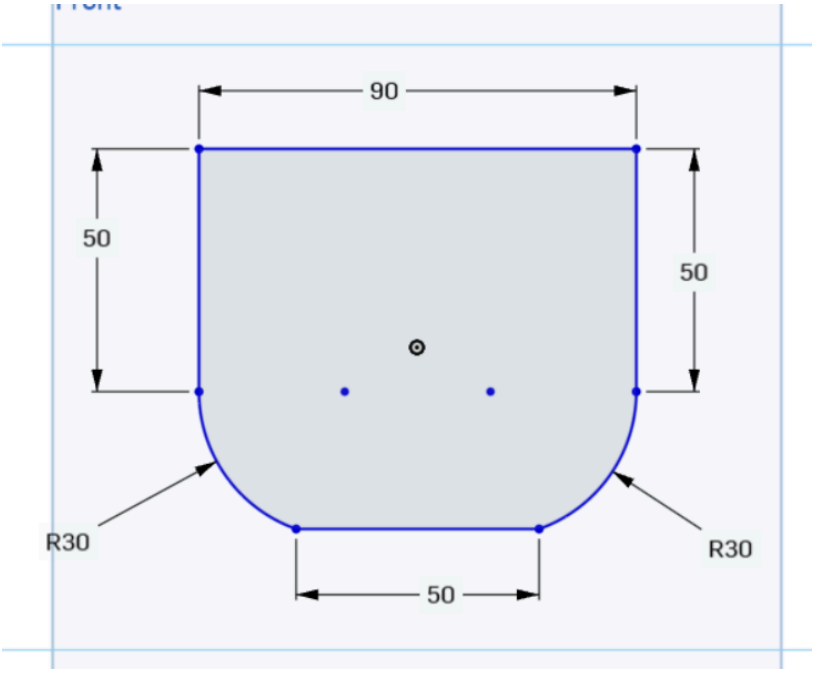


Imagen 17: Medidas de la hombrera

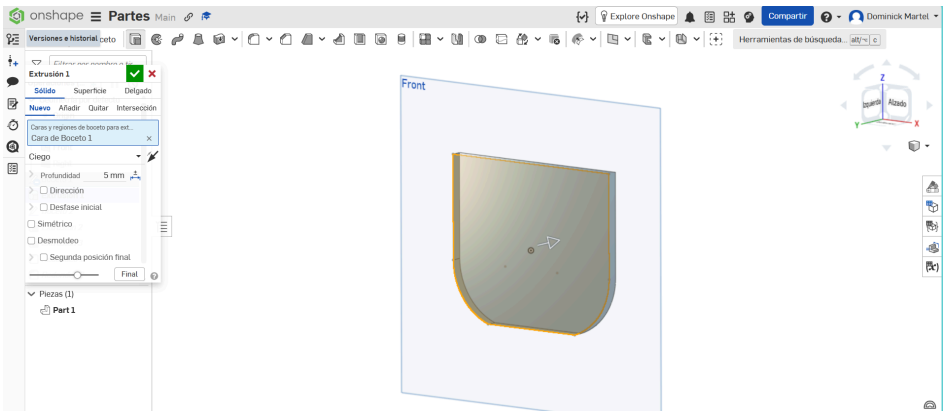


Imagen 18: Profundidad de la hombrera

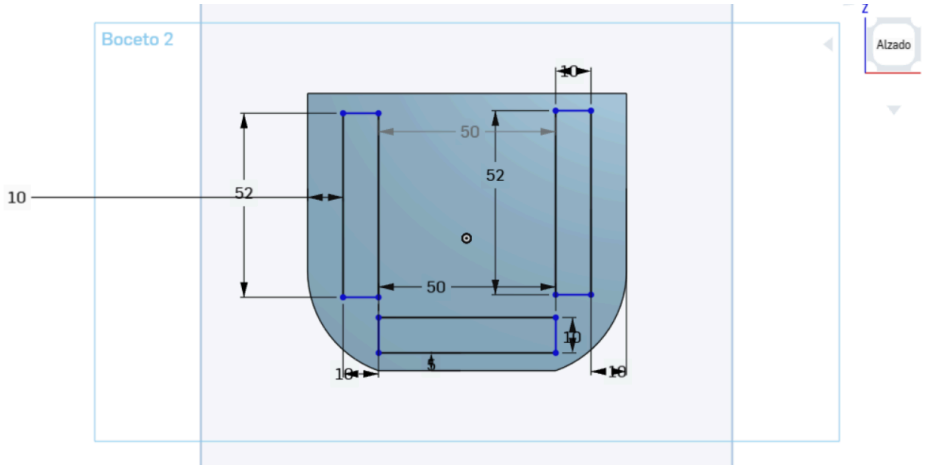


Imagen 19: Medidas de las ranuras de la hombrera

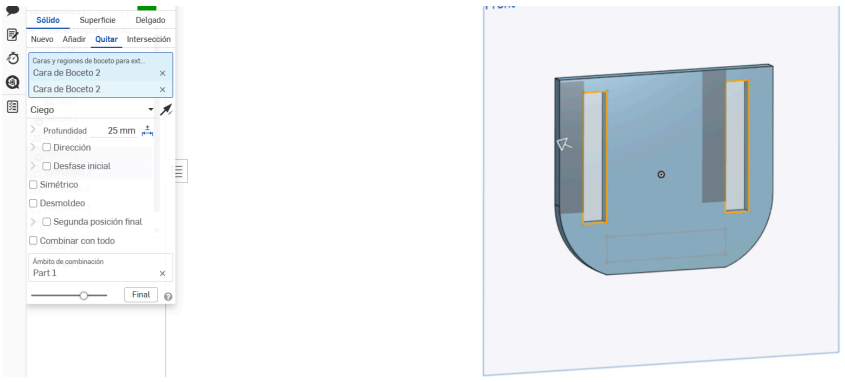


Imagen 20: Profundidad de la ranura

- Descripción: Pieza independiente con un contorno superior ensanchado simétricamente, aristas inferiores con radios para evitar puntos de presión y ranuras de enlace integradas.

- Función: Diseñada para adaptarse anatómicamente al hombro del paciente, facilitando la suspensión del brazo y la conexión fluida entre el panel frontal y el dorsal mediante correas tácticas.

D. Soporte de antebrazo:

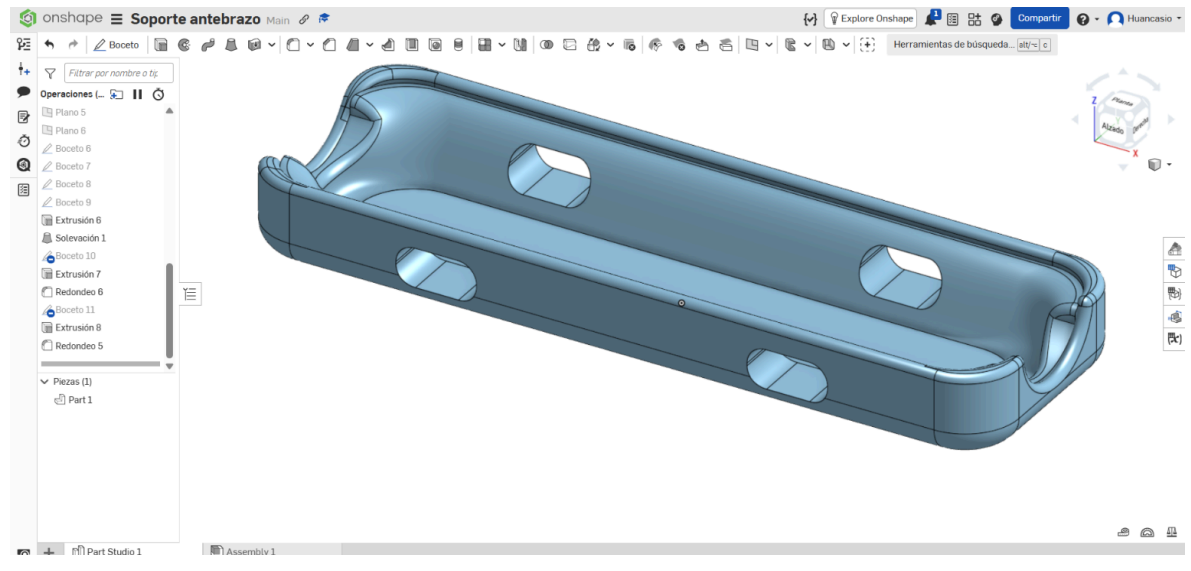


Imagen 21:Soporte de antebrazo

- Descripción: Pieza diseñada mediante modelado CAD 3D, con una superficie cóncava, bordes redondeados y ranuras laterales para la colocación de correas.
- Función: Proporcionar soporte al antebrazo y permitir su sujeción al sistema de rehabilitación, facilitando la integración con el mecanismo de asistencia al movimiento del codo.

Medidas

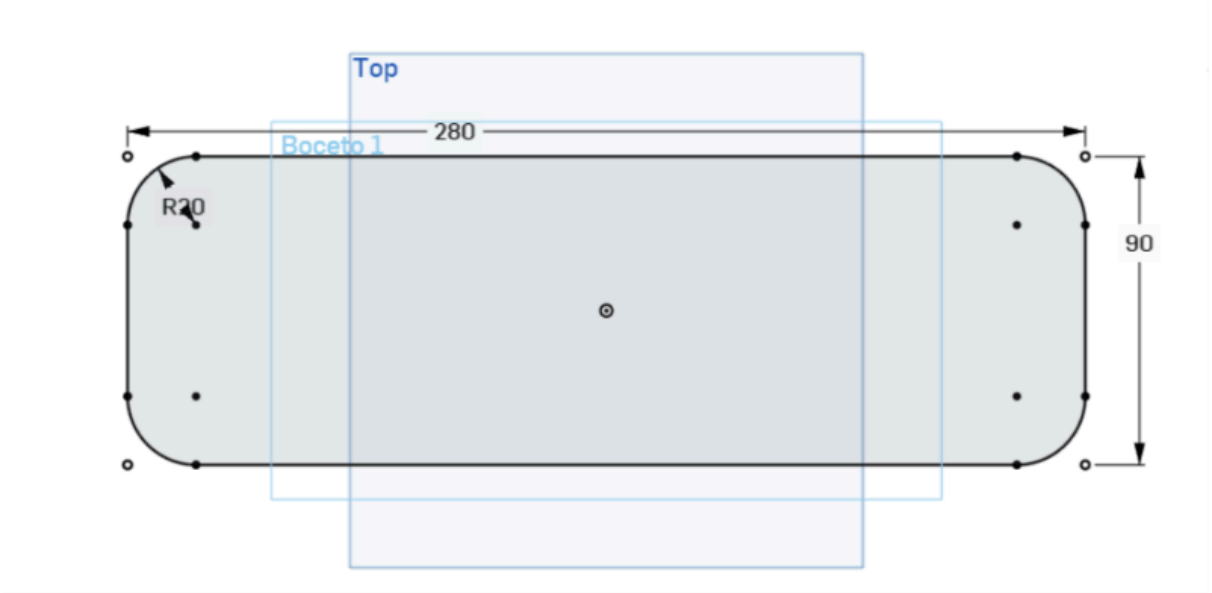


Imagen 22: Medidas de la base

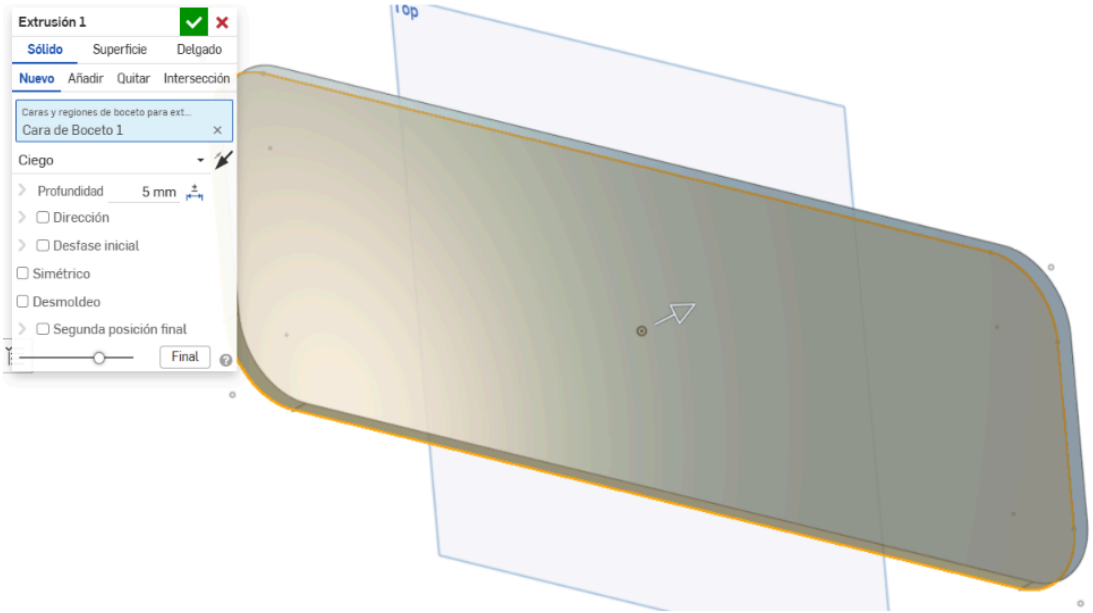


Imagen 23: Altura base

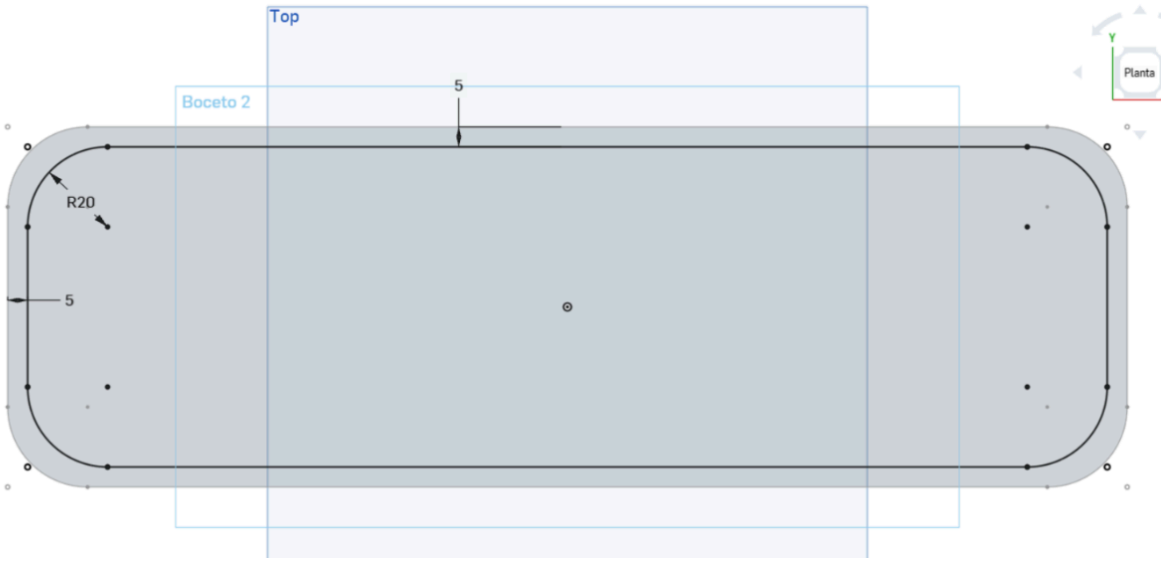


Imagen 24: Medidas concavidad

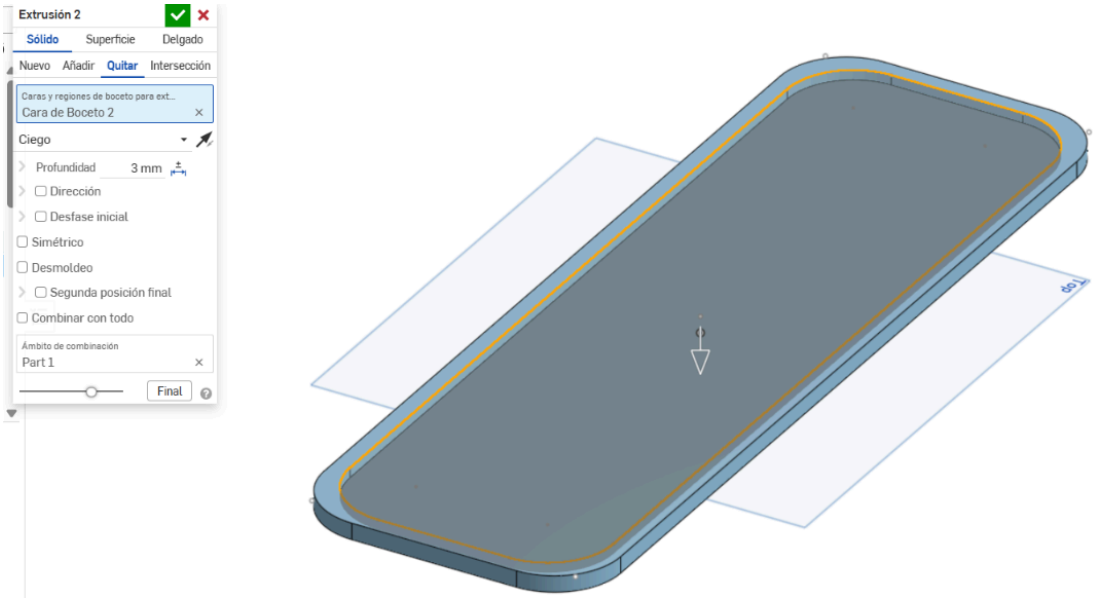


Imagen 25: Profundidad concavidad

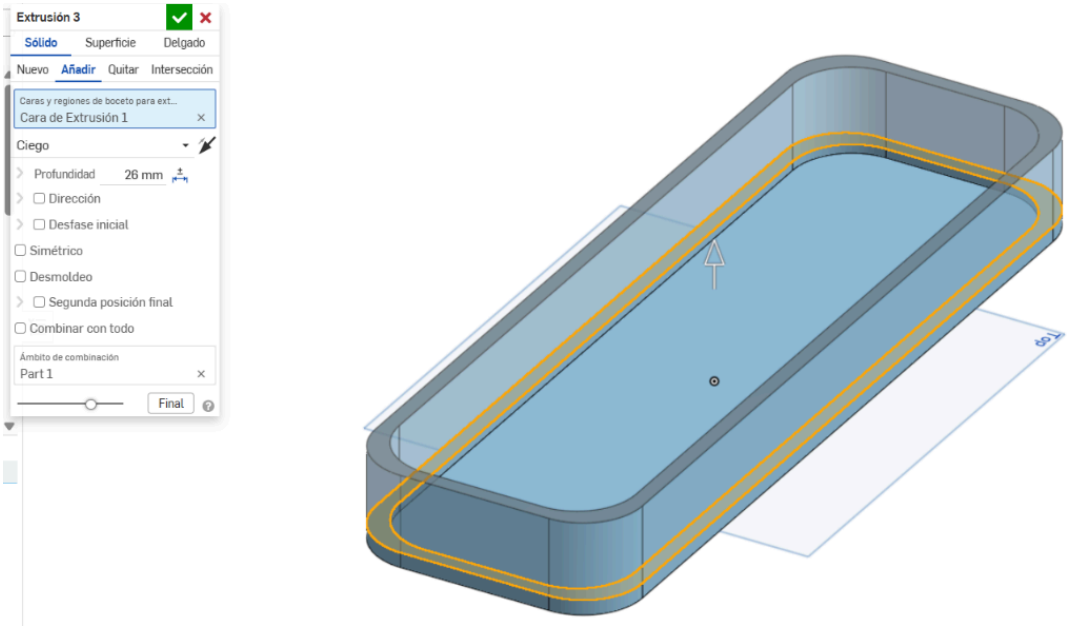


Imagen 26: Altura del soporte

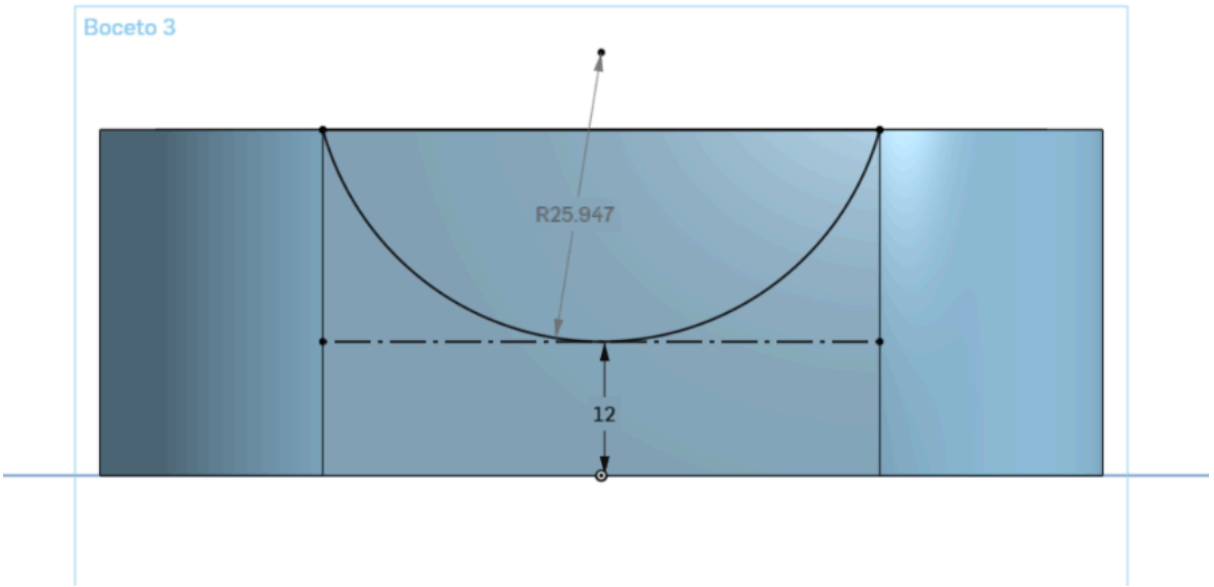


Imagen 27: Medidas cara lateral izquierda

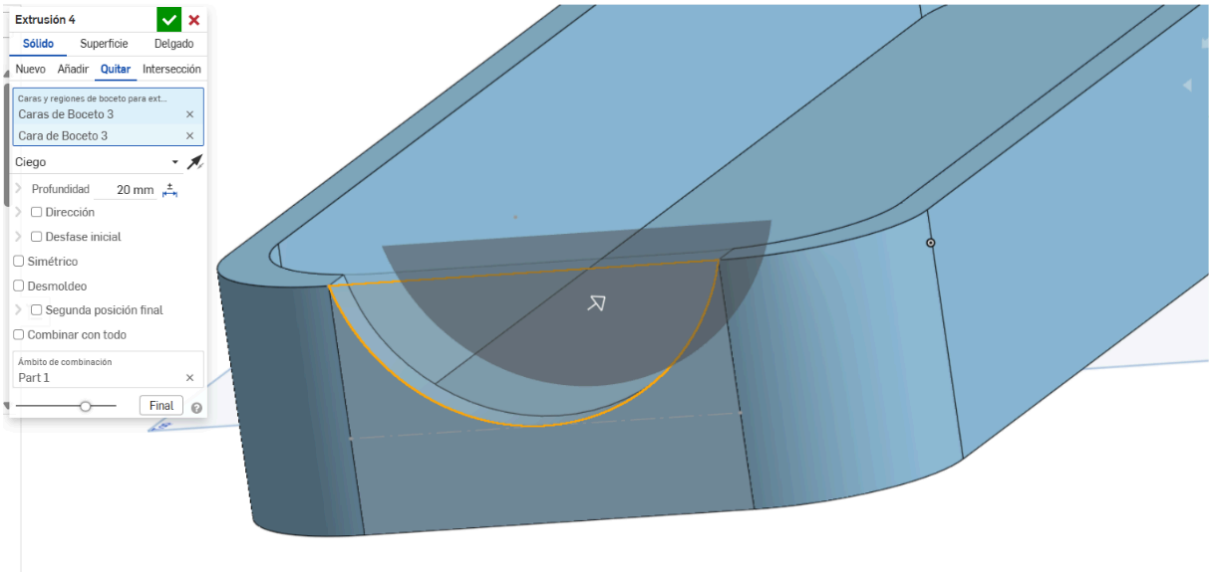


Imagen 28: Profundidad cara lateral izquierda

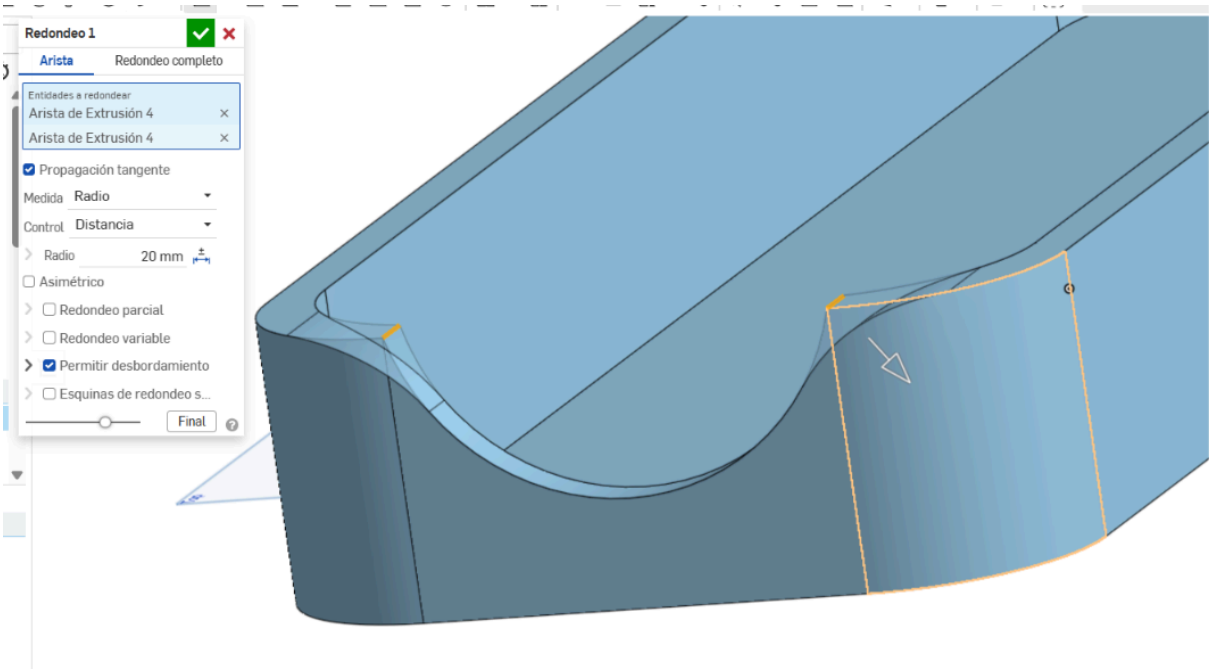


Imagen 29: Primer redondeo cara izquierda

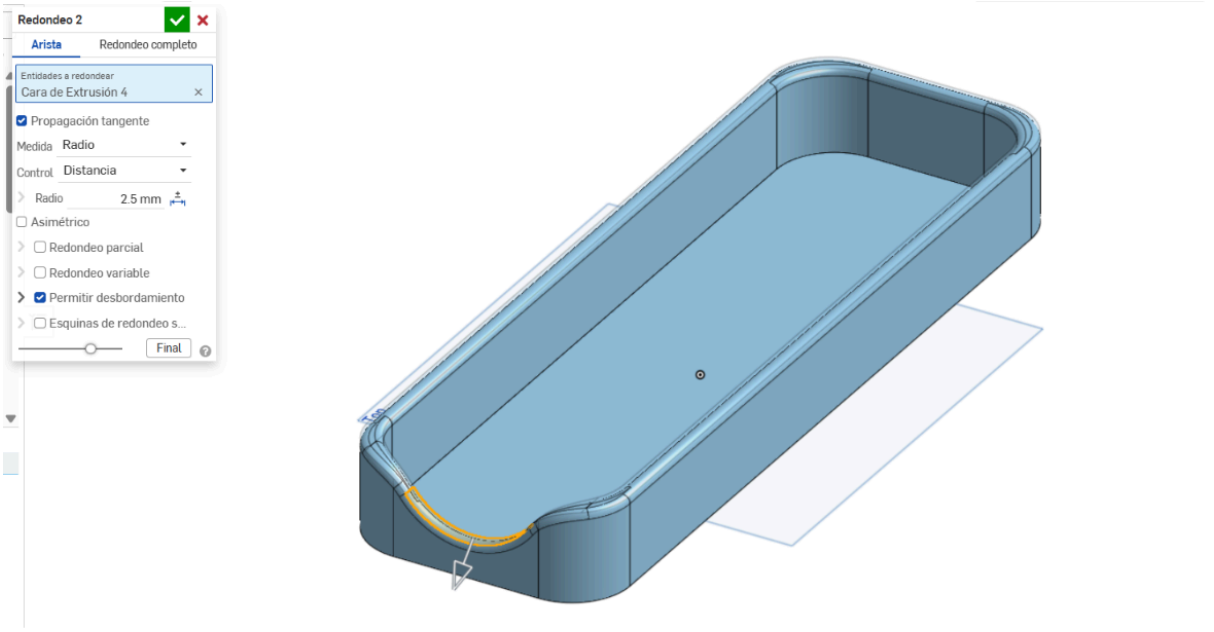


Imagen 30: Segundo redondeo aristas perimetrales

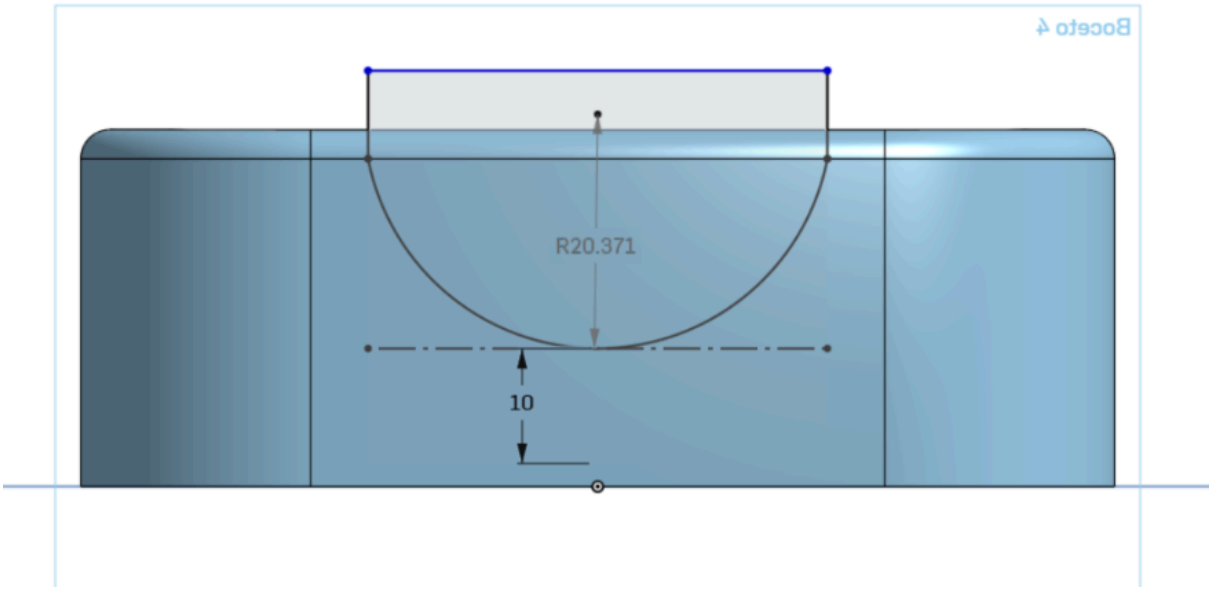


Imagen 31: Medidas cara lateral derecha

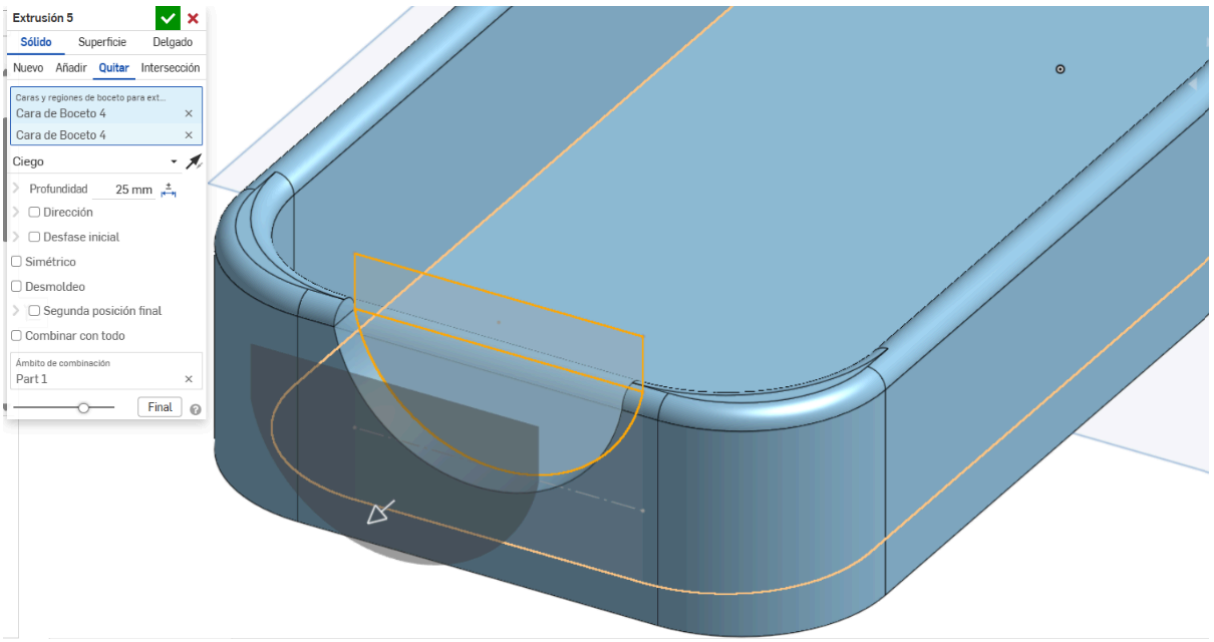


Imagen 32: Profundidad cara derecha

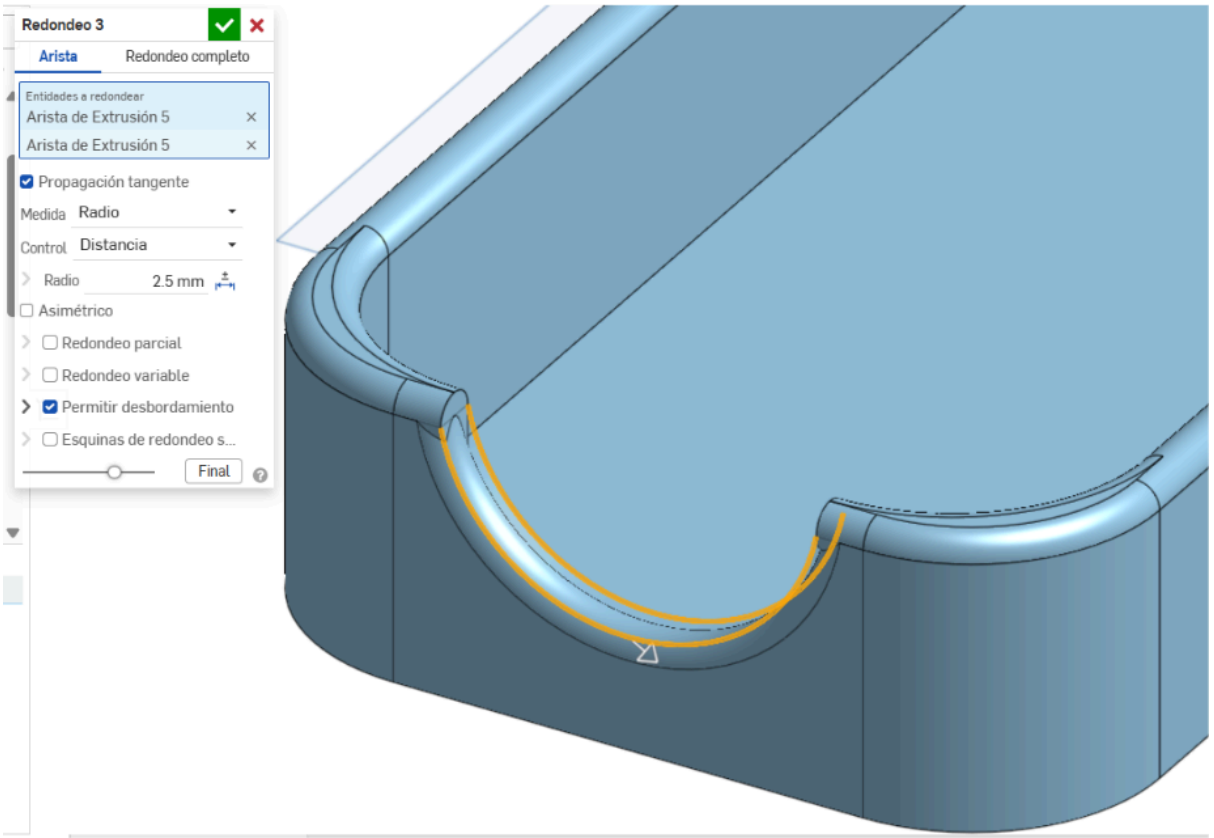


Imagen 33: Redondeo aristas laterales cara derecha

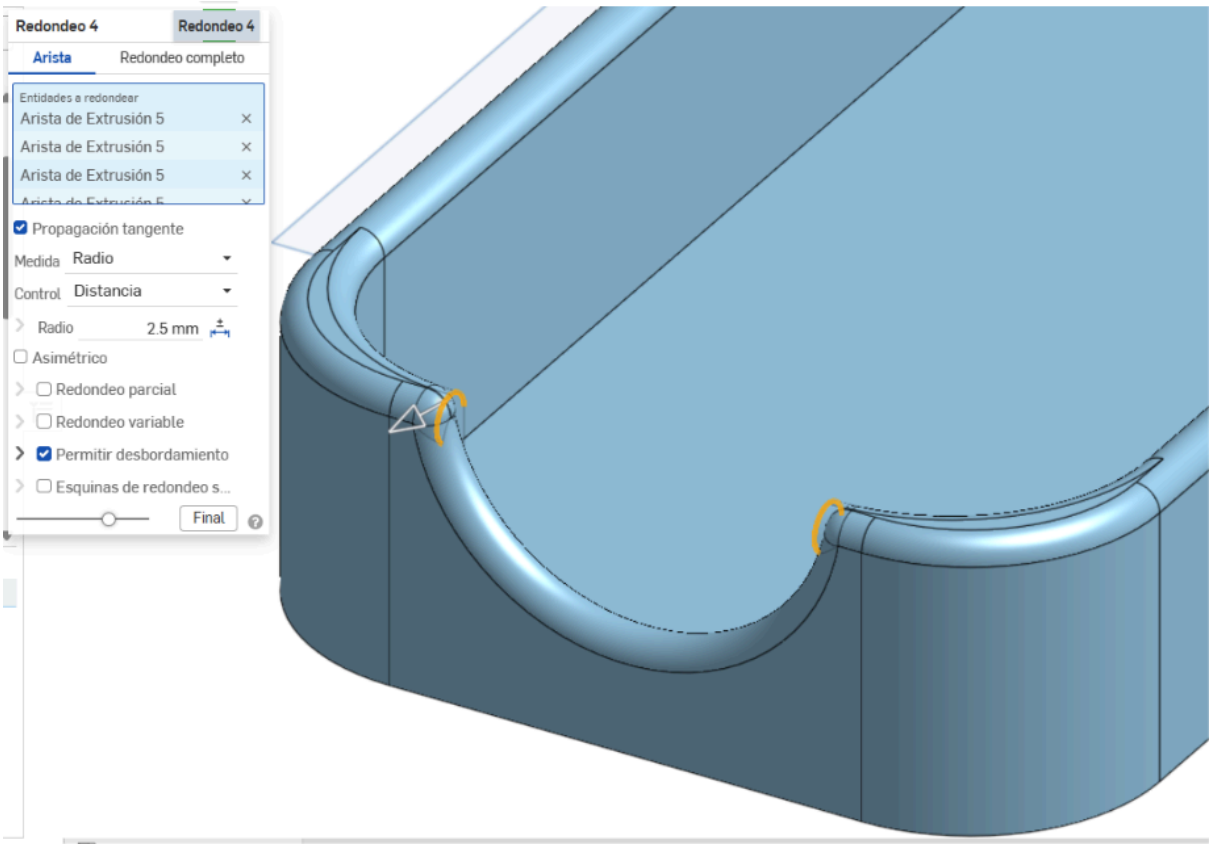


Imagen 34: Segundo redondeo esquinas cara derecha

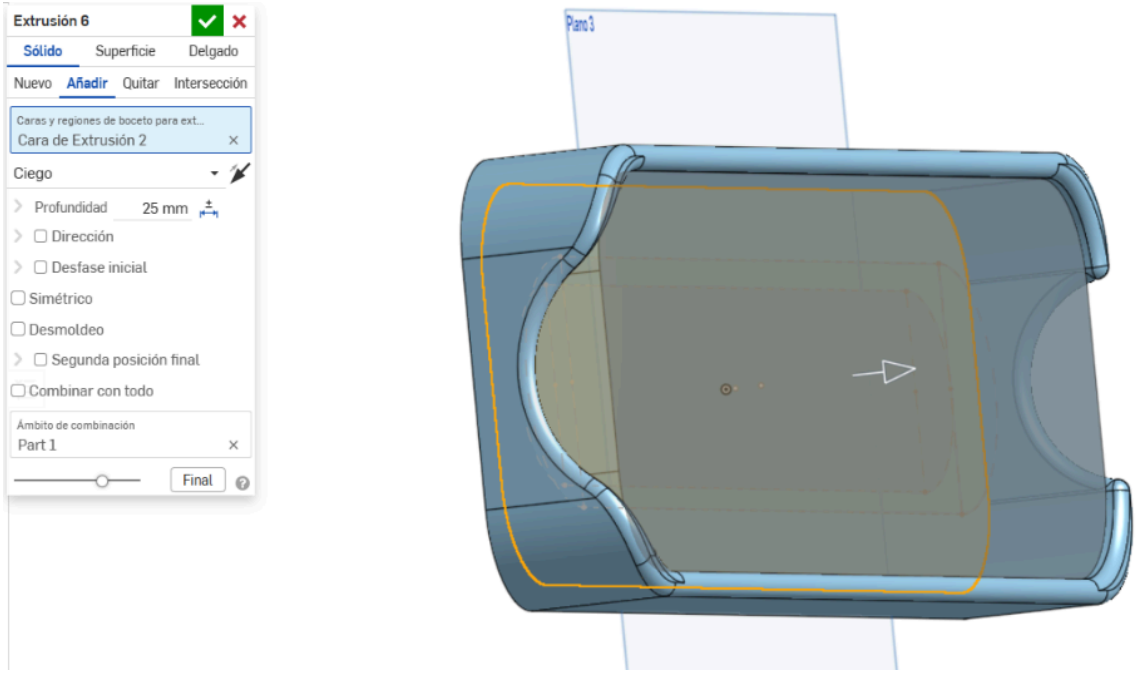


Imagen 35: Subida de altura de base

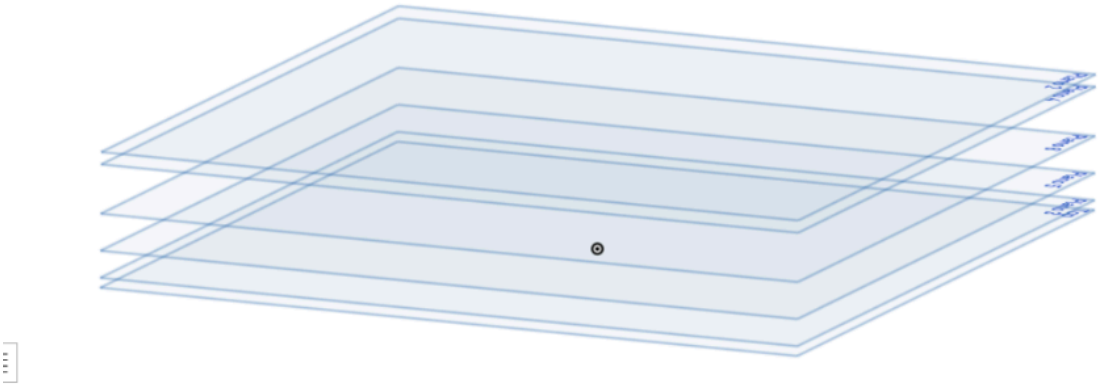


Imagen 36: Creación de 5 planos paralelos a la base inferior

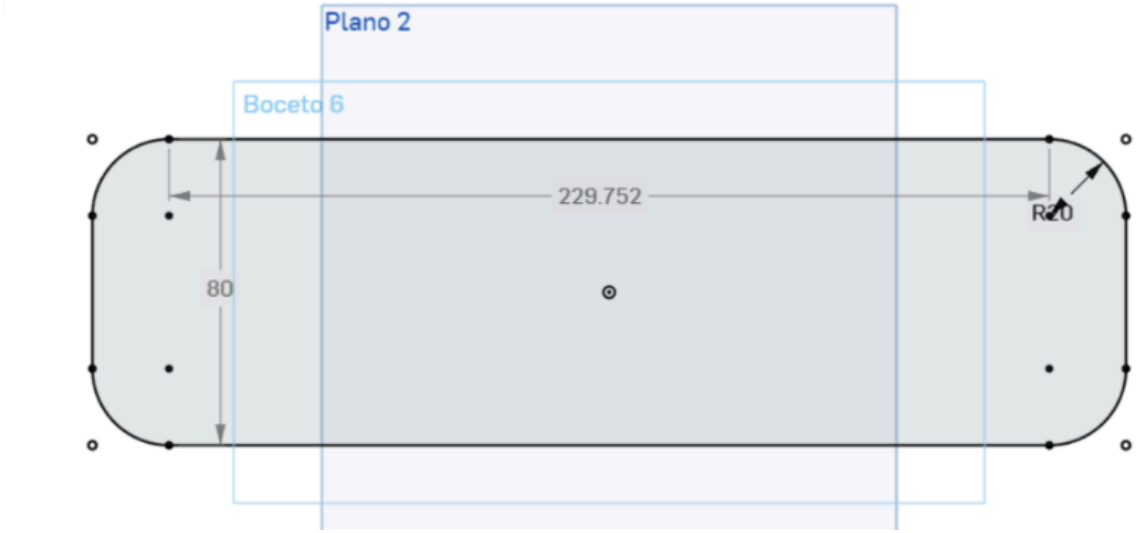


Imagen 37: Medidas plano superior

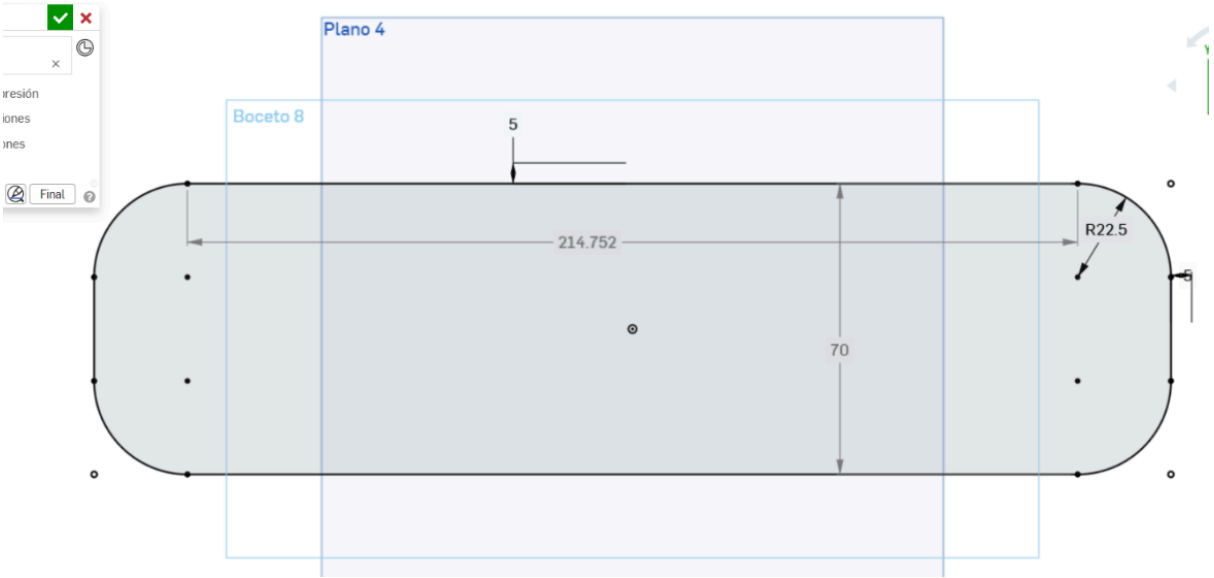


Imagen 38: Medidas segundo plano

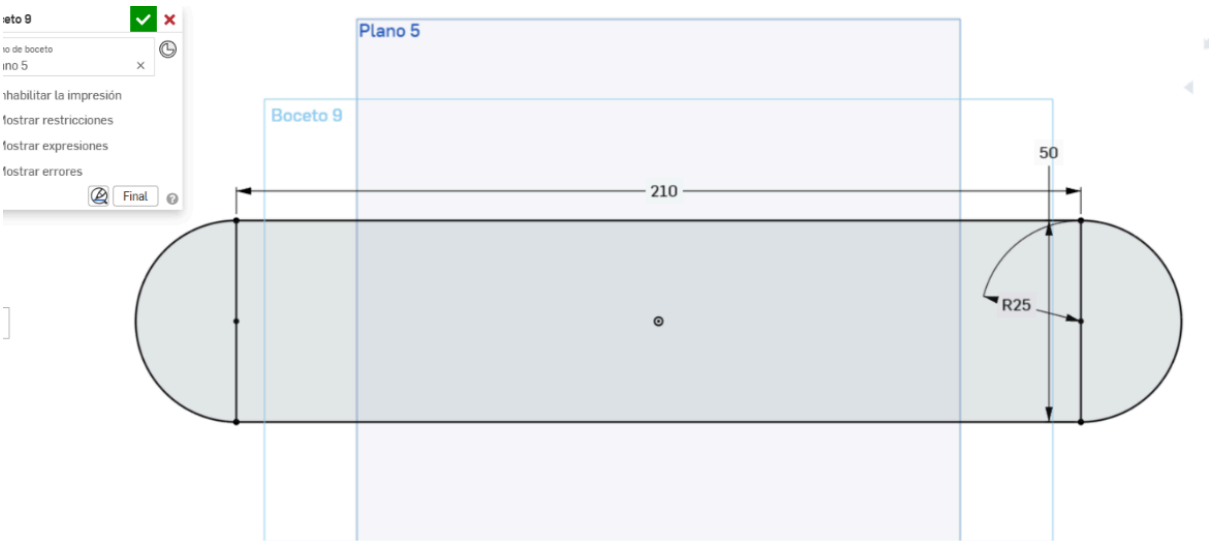


Imagen 39: Medidas tercer plano

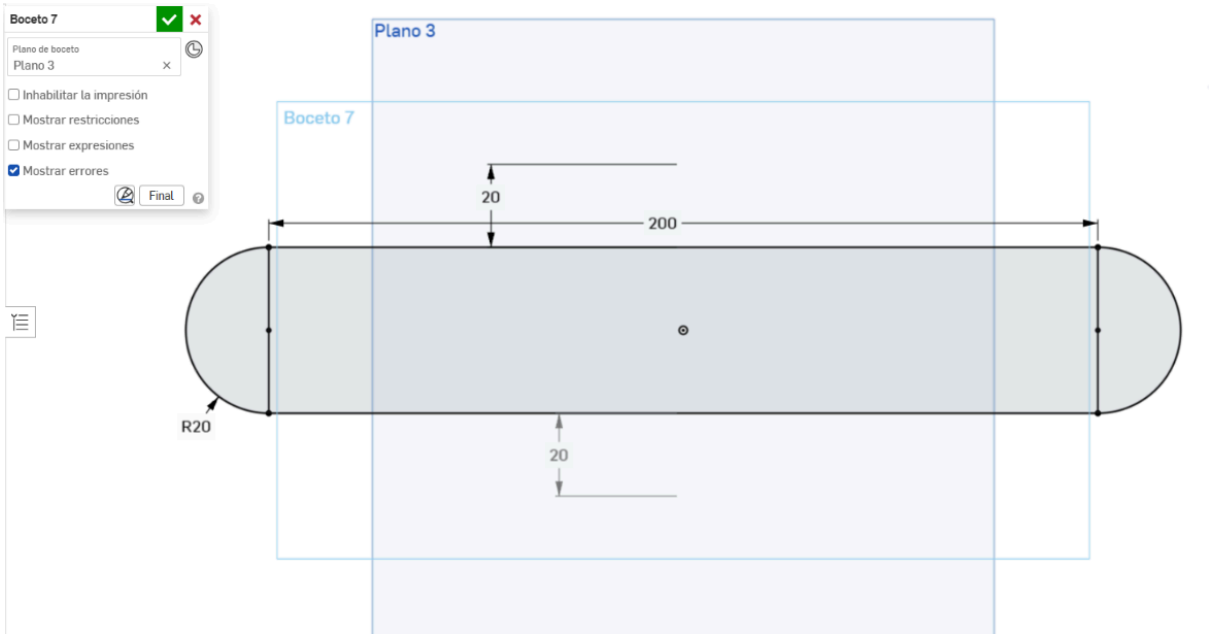


Imagen 40: Medidas plano inferior

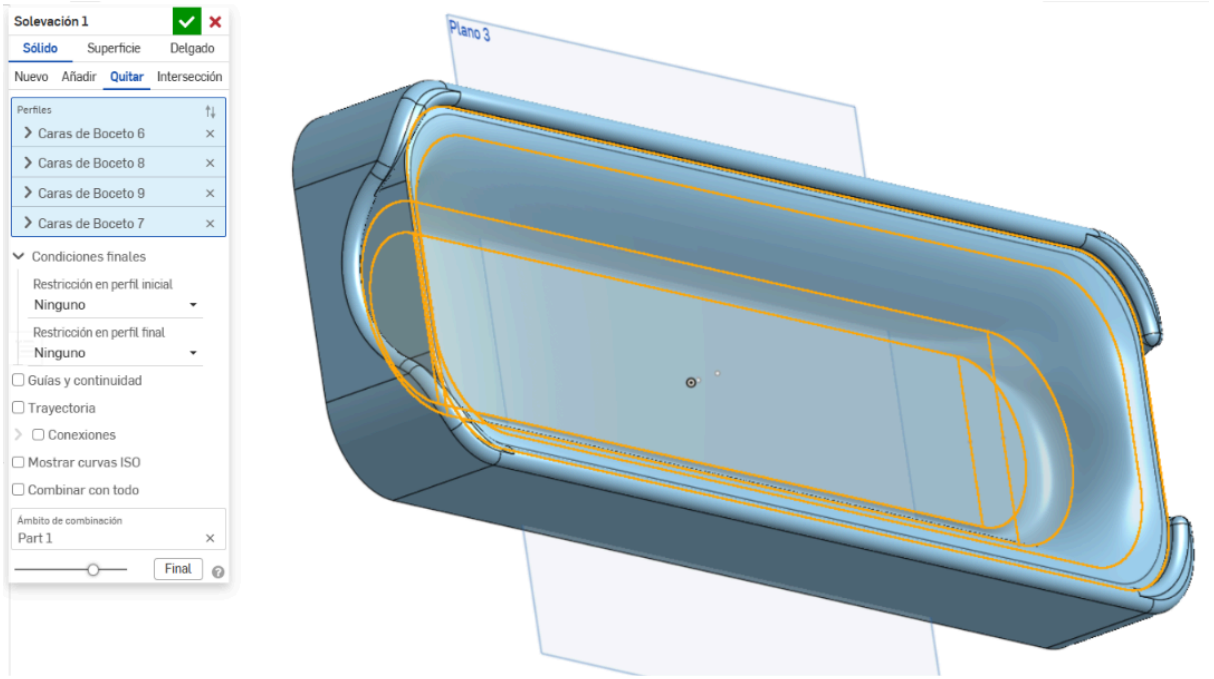


Imagen 41: Solevación de bocetos

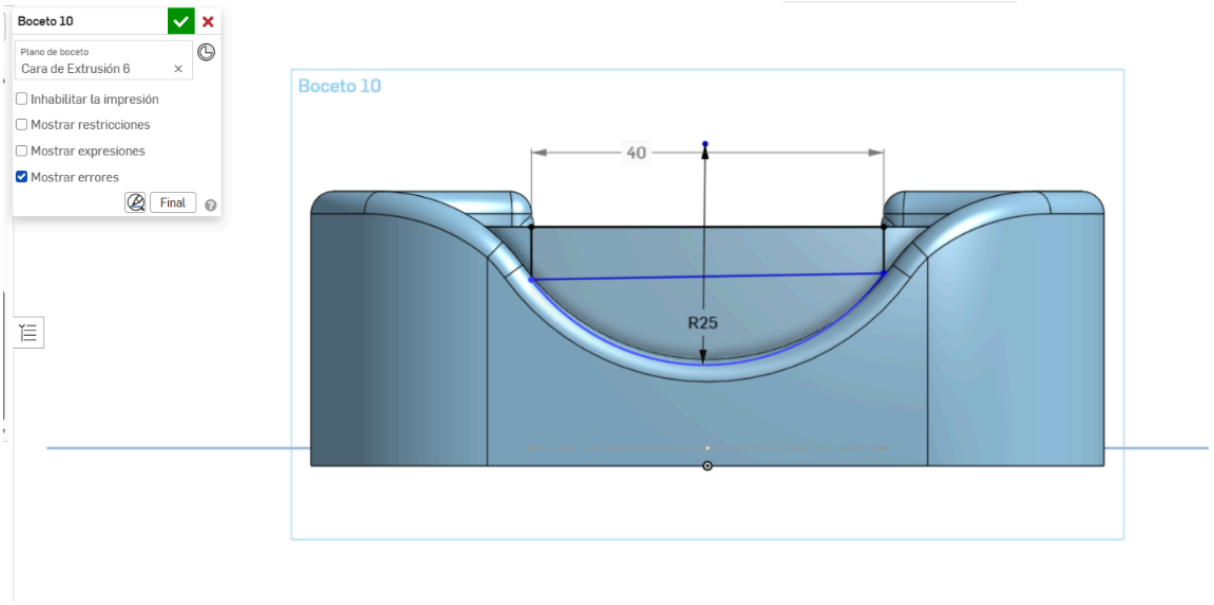


Imagen 42: Medidas corte lateral

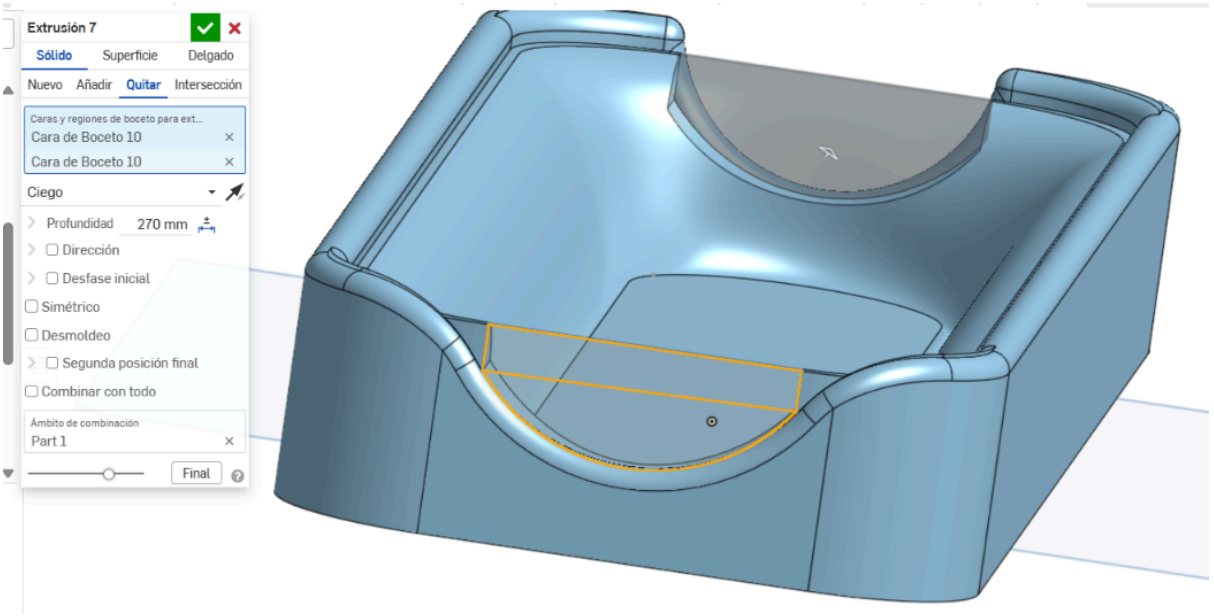


Imagen 43: Profundidad corte lateral

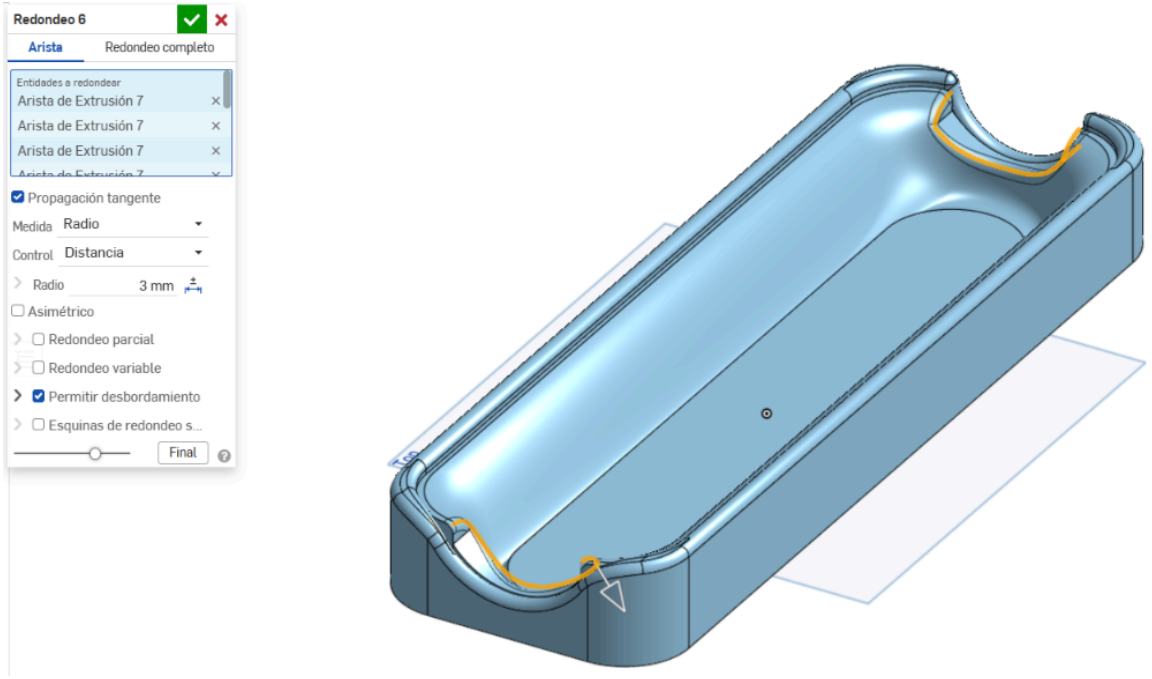


Imagen 44 Redondeo aristas cortadas

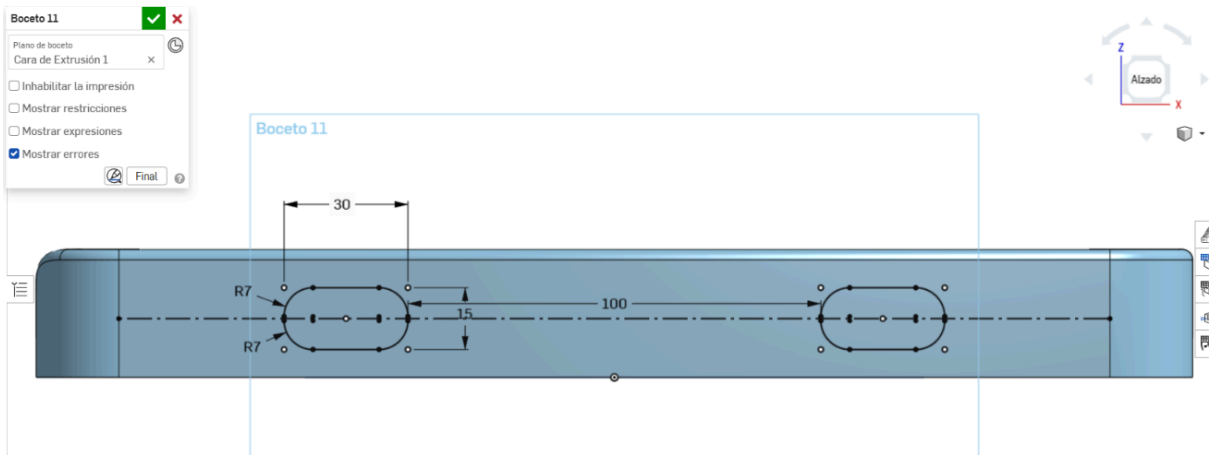


Imagen 45: Medidas corte para correas

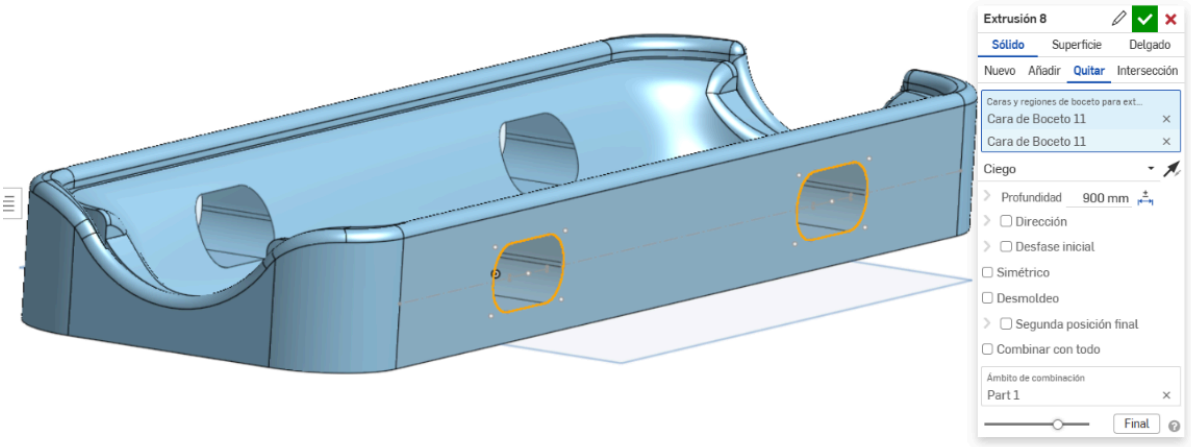


Imagen 46: Profundidad de corte para correas

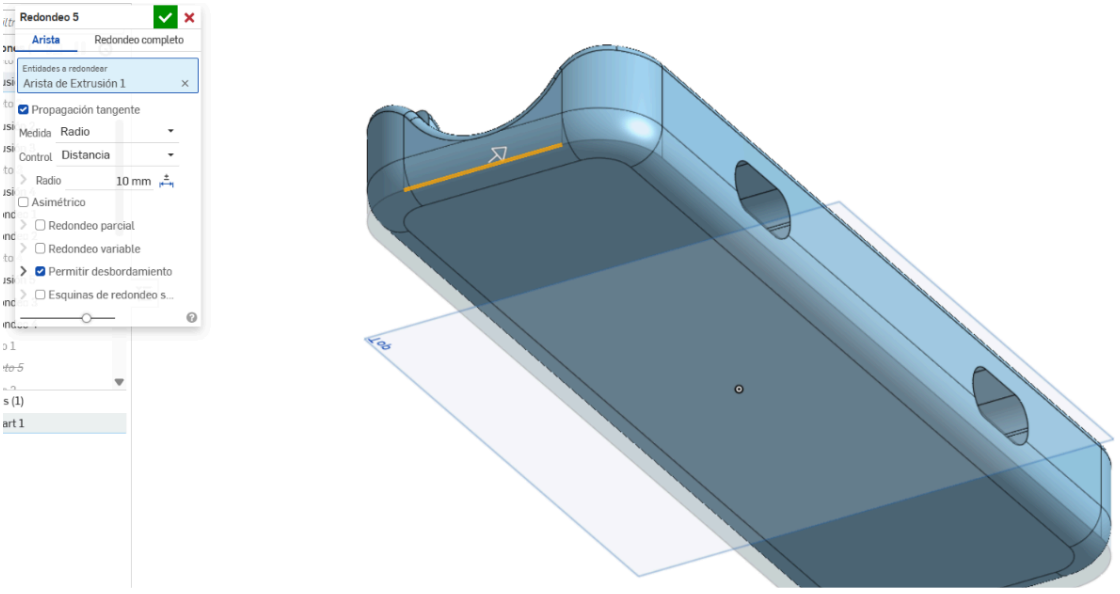


Imagen 47: Redondeo aristas inferiores

D. Soporte de codo:

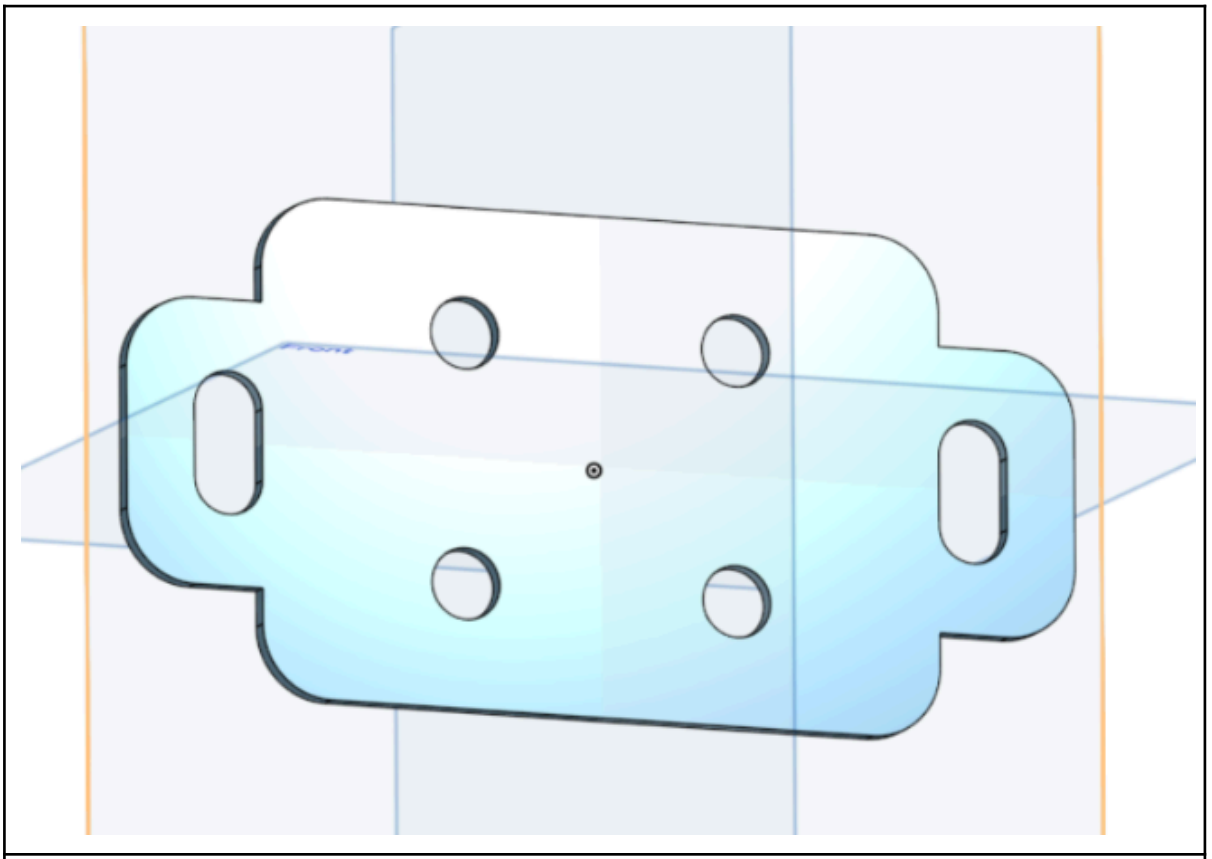


Imagen 48: Soporte de codo

- Descripción: Pieza diseñada mediante modelado CAD 3D, con una geometría plana, bordes redondeados, orificios de fijación y ranuras laterales para la colocación de correas.
- Función: Proporcionar un punto de apoyo y sujeción lateral para el codo, permitiendo conectar el soporte al arnés mediante correas y contribuir a mantener el brazo en una posición estable durante la rehabilitación.

Medidas

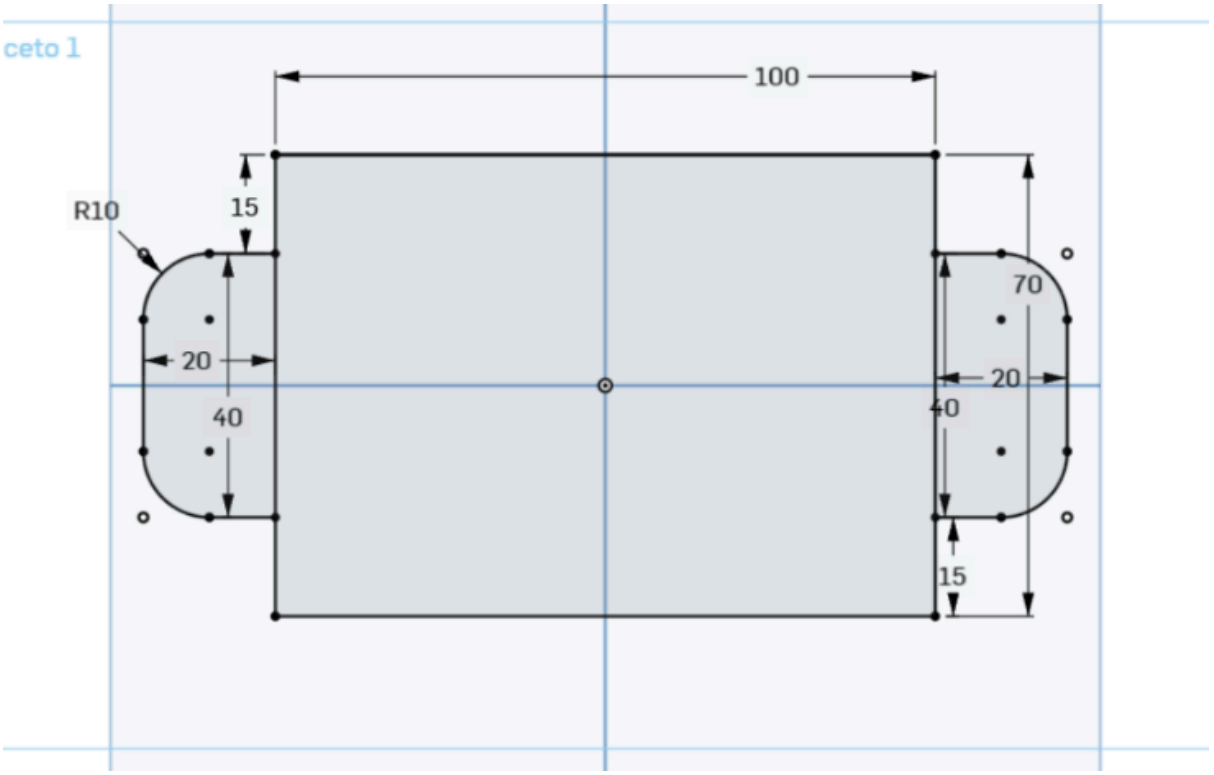


Imagen 49: Medidas de la base

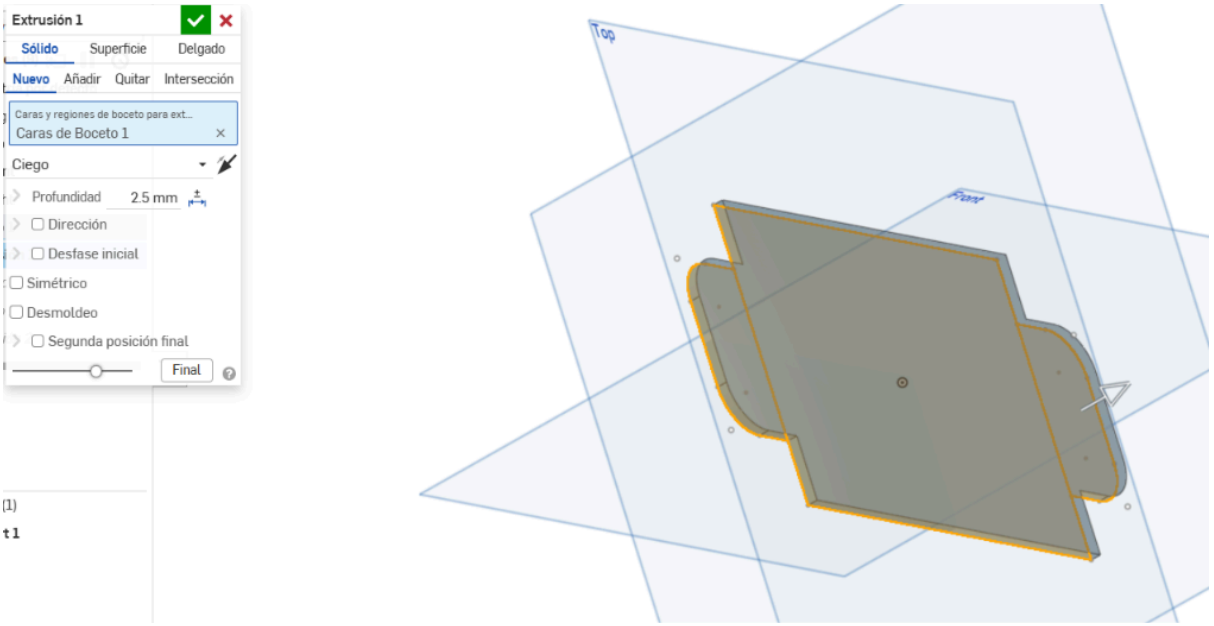


Imagen 50: Altura de la base

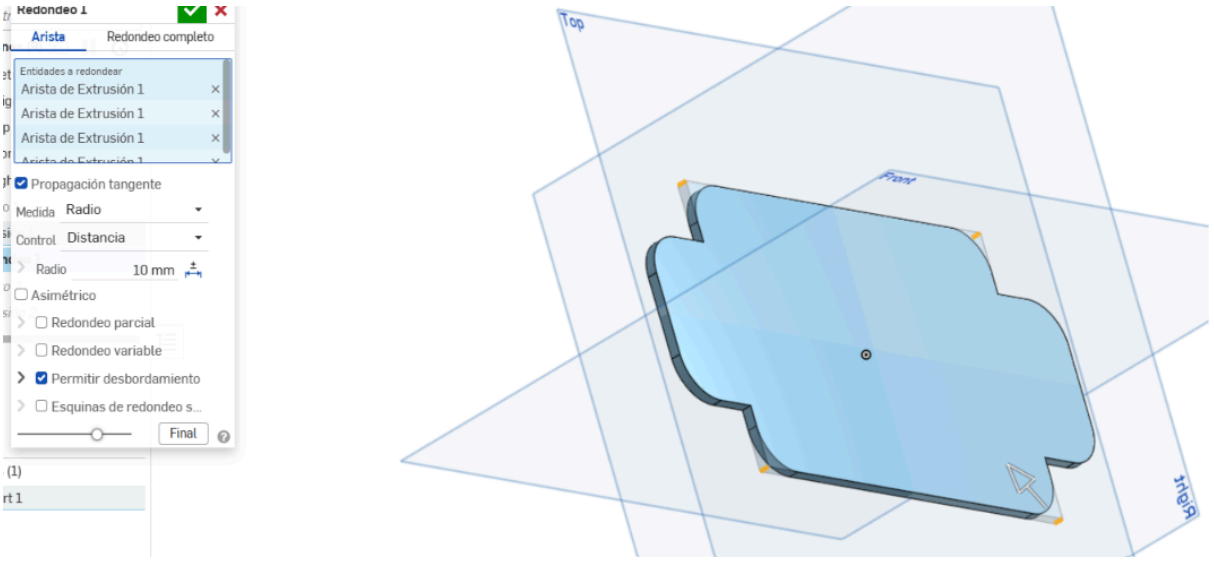


Imagen 51: Redondeo esquinas

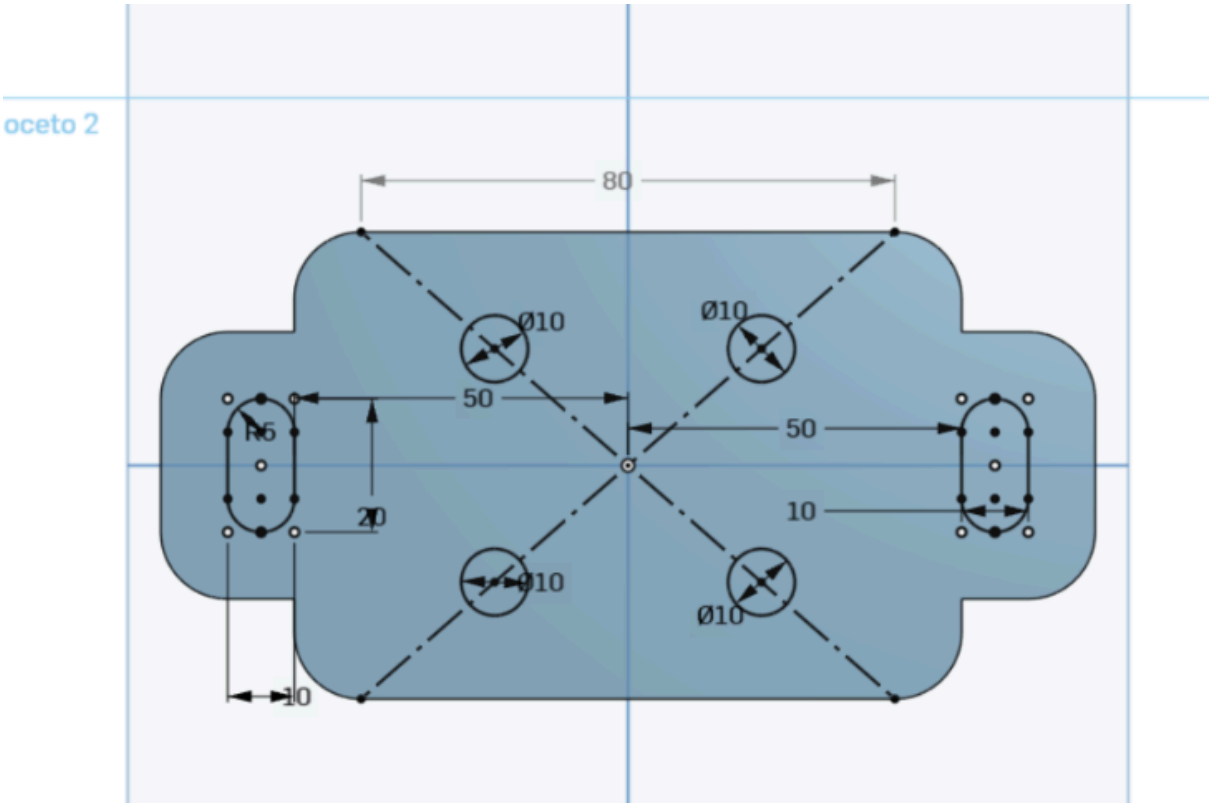


Imagen 52: Medidas orificios

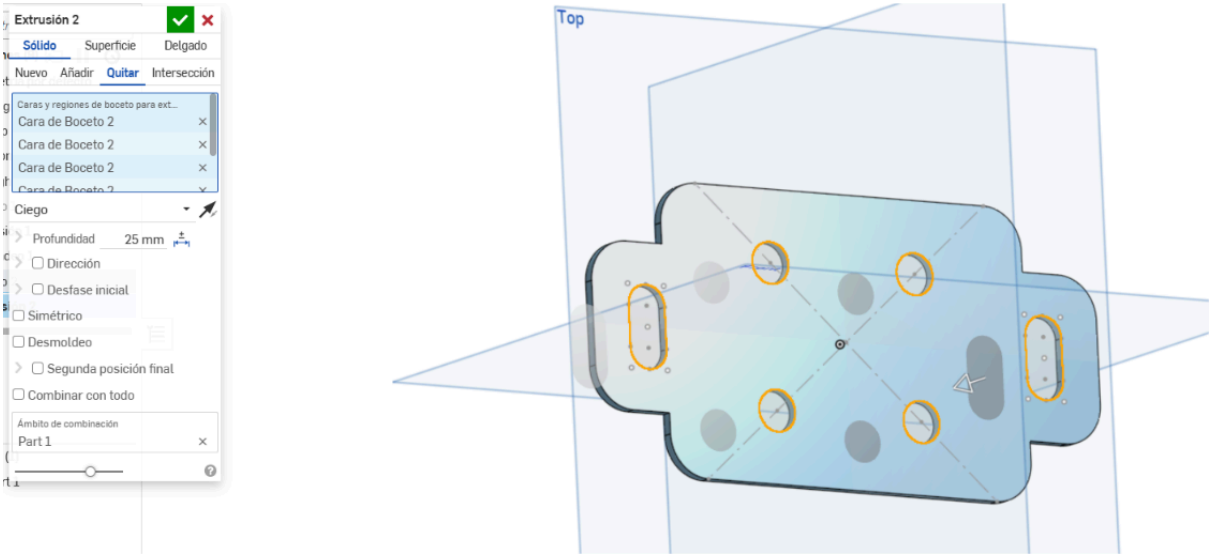


Imagen 53: Profundidad orificios

F. Caja de circuitos:

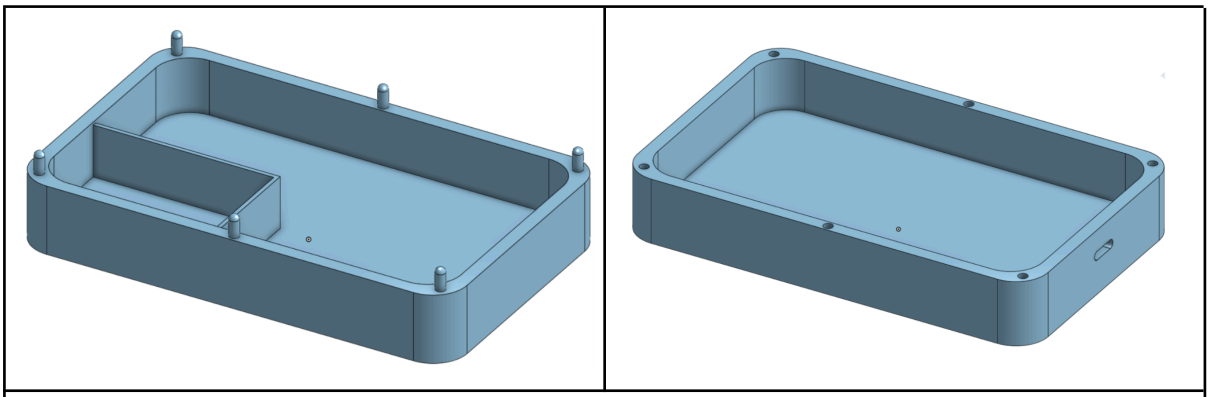


Imagen 54 y 55: Parte superior (izquierda) e inferior (derecha) de la caja de circuitos

- Descripción: El diseño presenta una geometría rectangular con esquinas redondeadas, una base rígida y paredes laterales que delimitan el espacio interno.
- Función: Su modelado en 3D permite tanto la organización como protección de los circuitos así como el acceso a sus conexiones.

1. Parte superior:
   Medidas

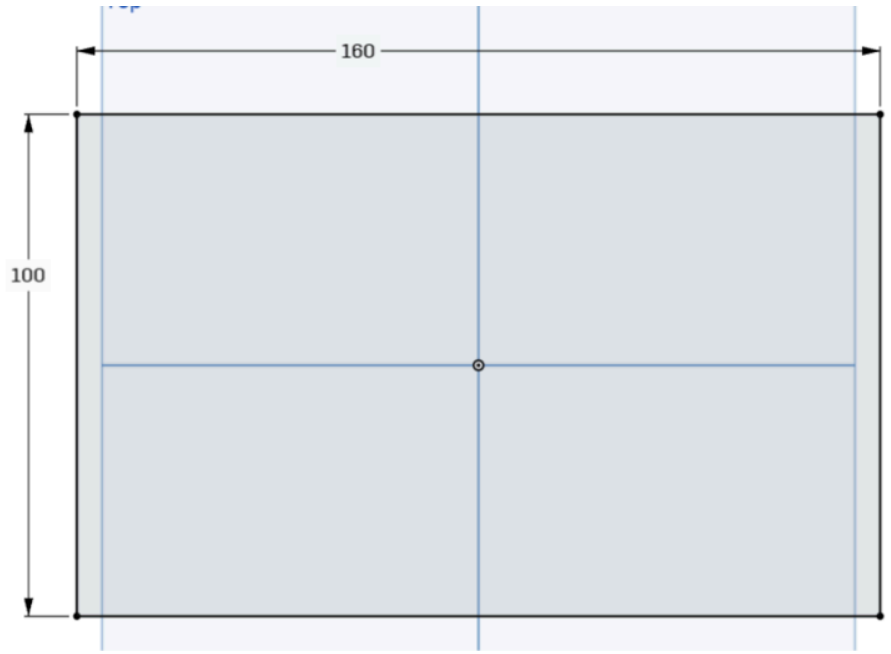


Imagen 56: Medidas base

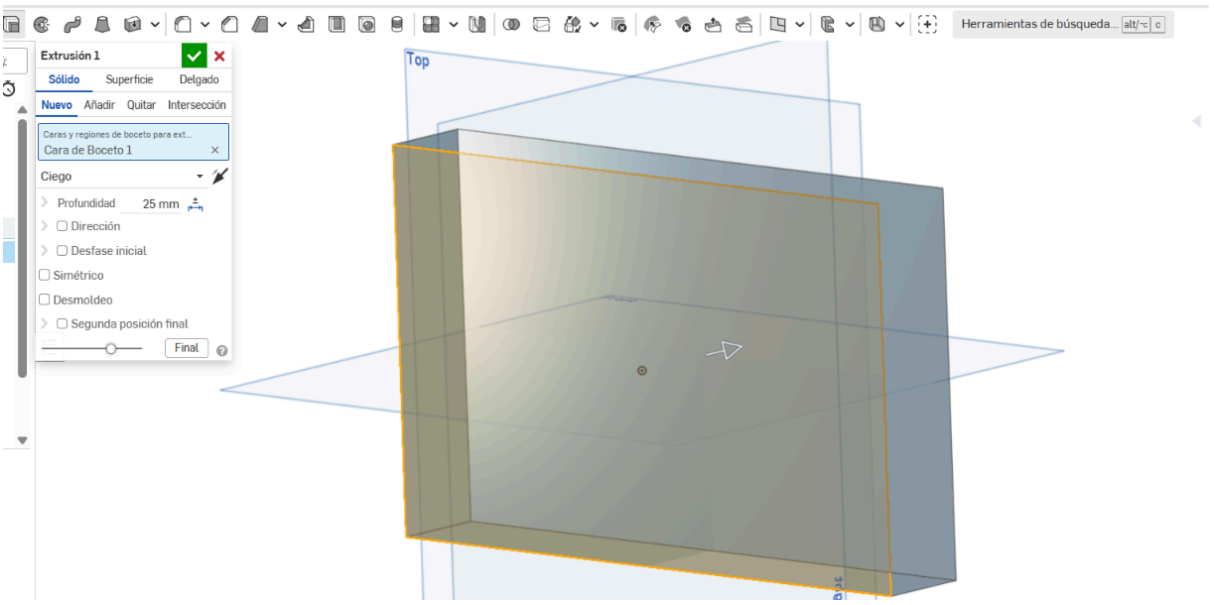


Imagen 57: Altura de extrusión

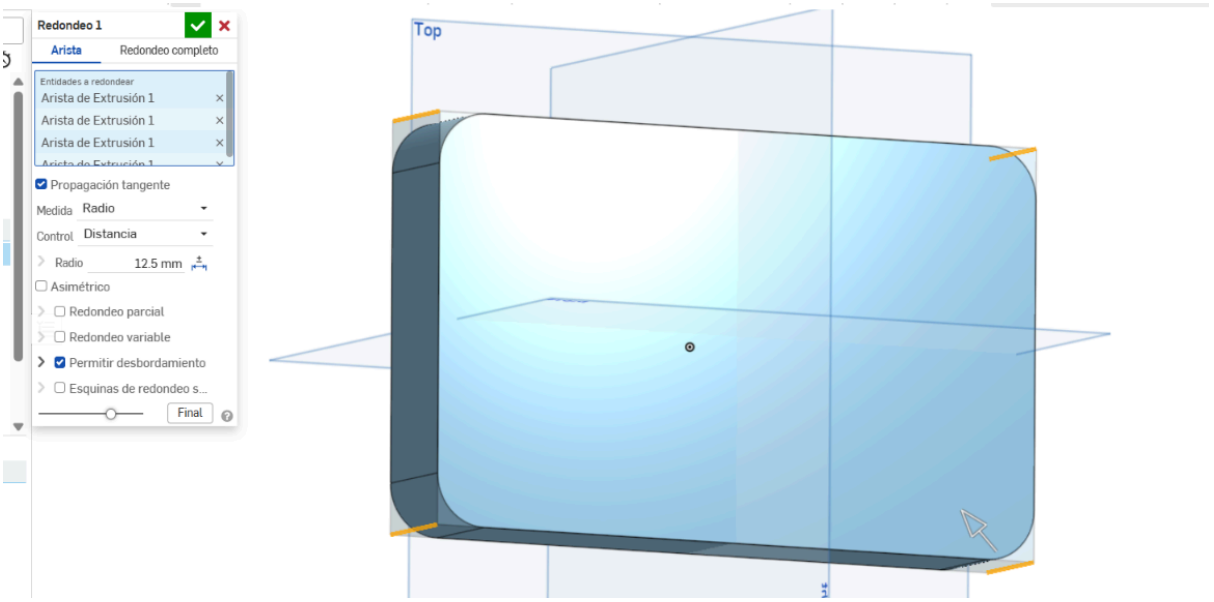


Imagen 58: Redondeo de esquinas

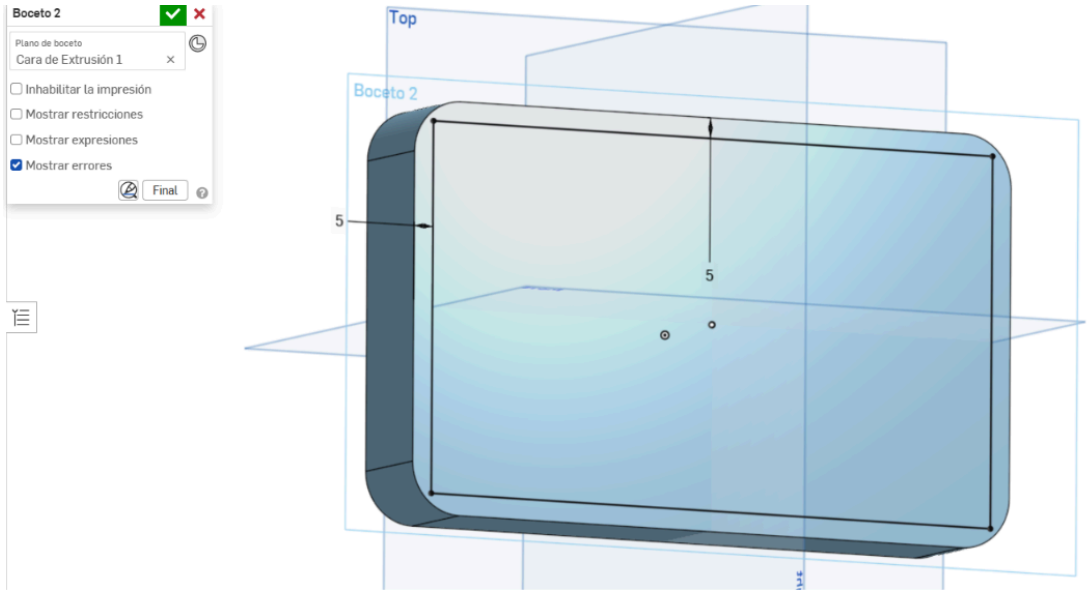


Imagen 59: Medidas hoyo carcasa

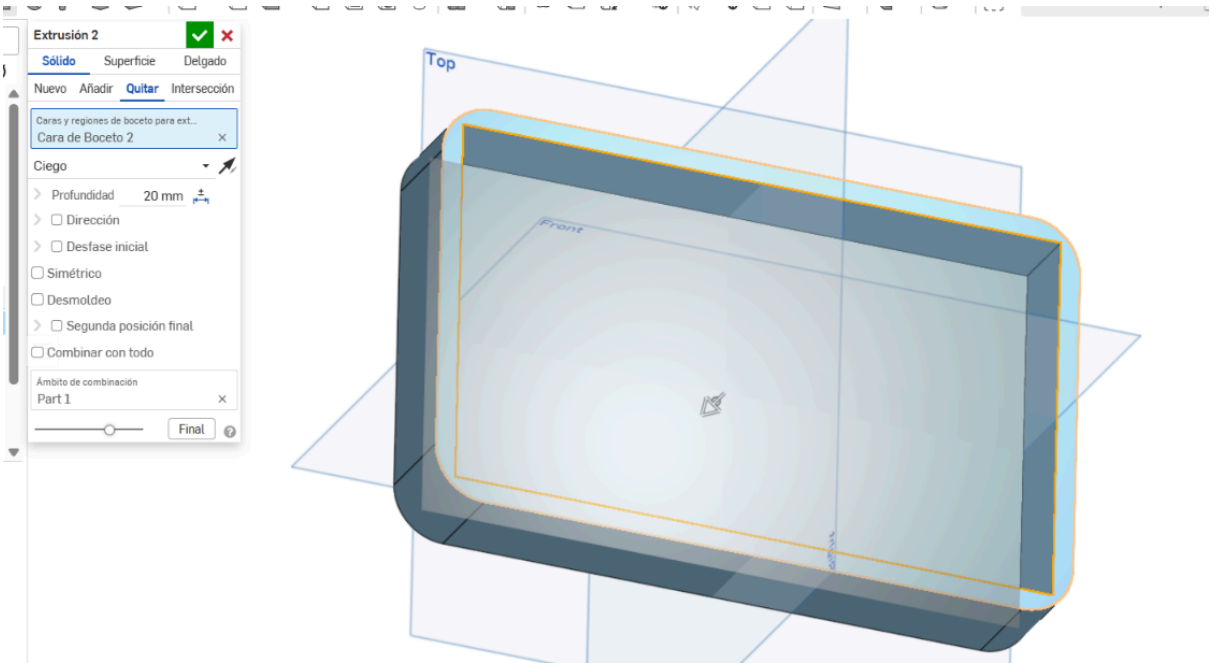


Imagen 60: Profundidad de la carcasa

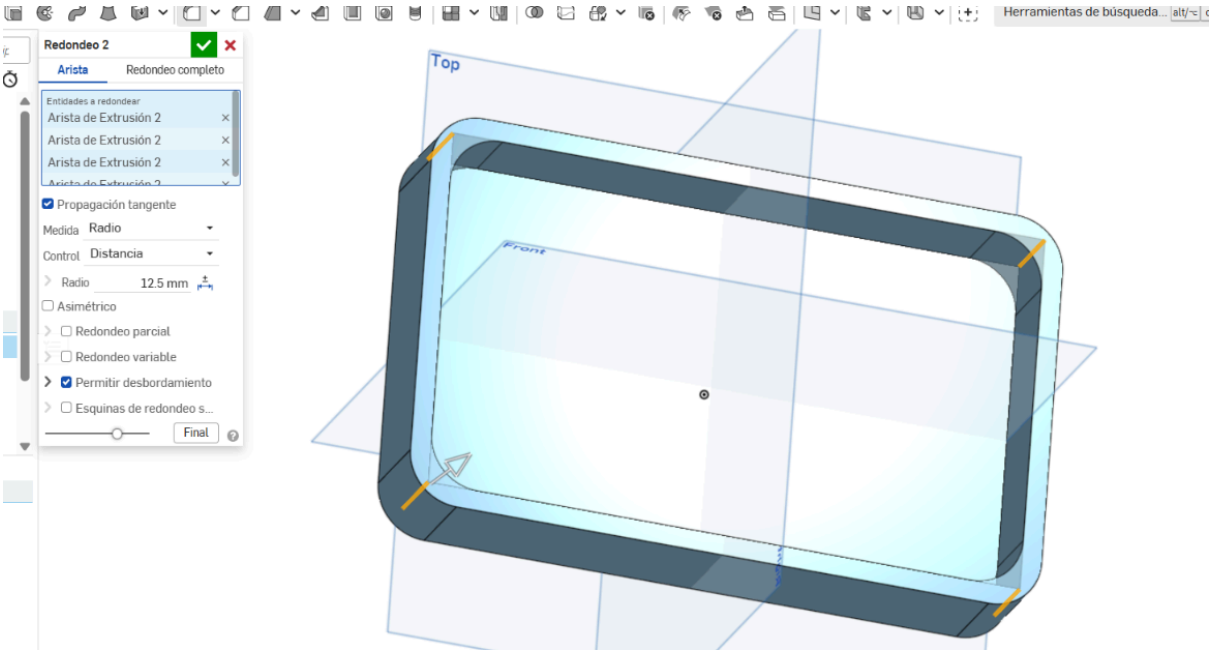


Imagen 61: Redondeo esquinas de carcasa

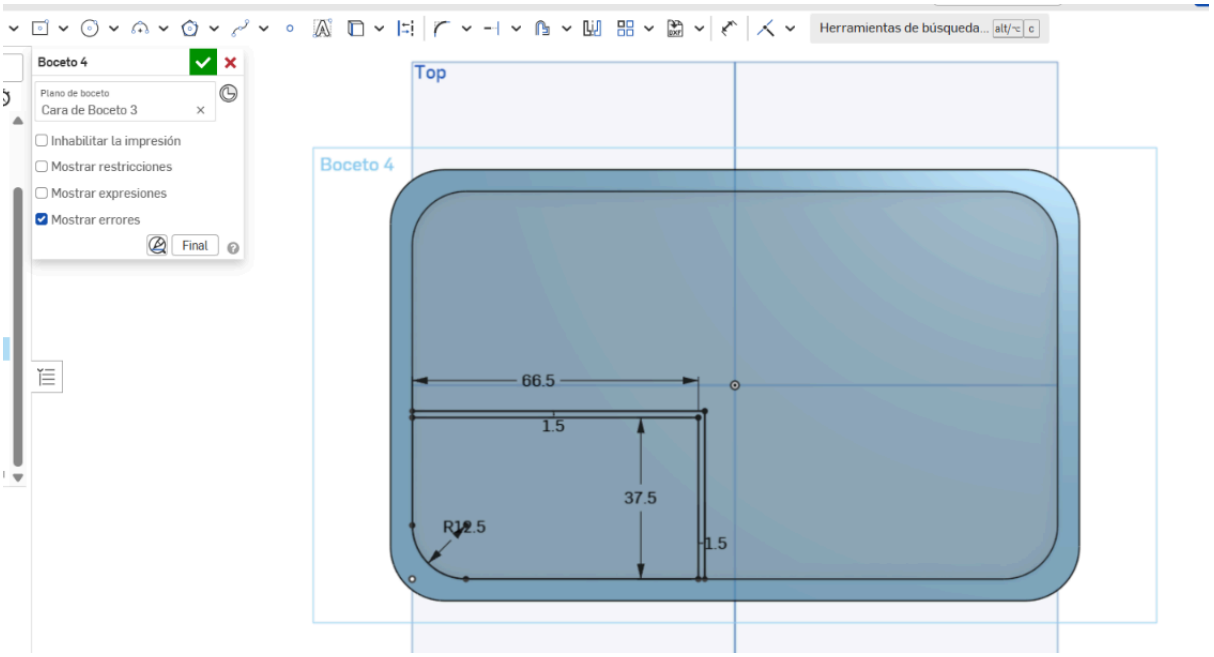


Imagen 62: Medidas compartimento de bateria

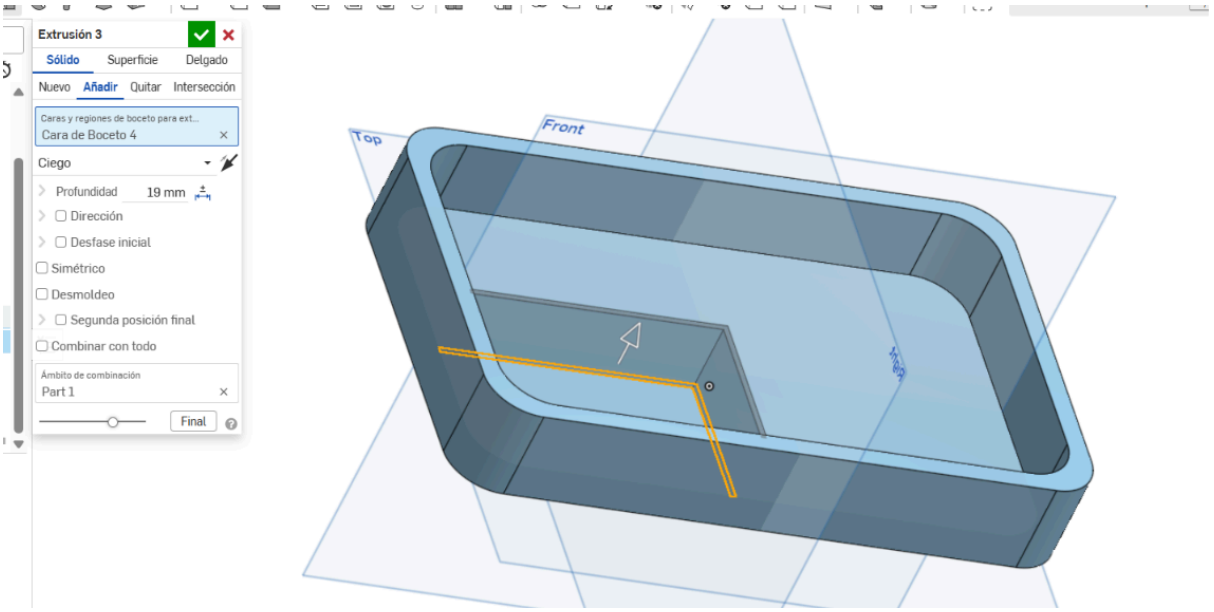


Imagen 63: Altura compartimento de bateria

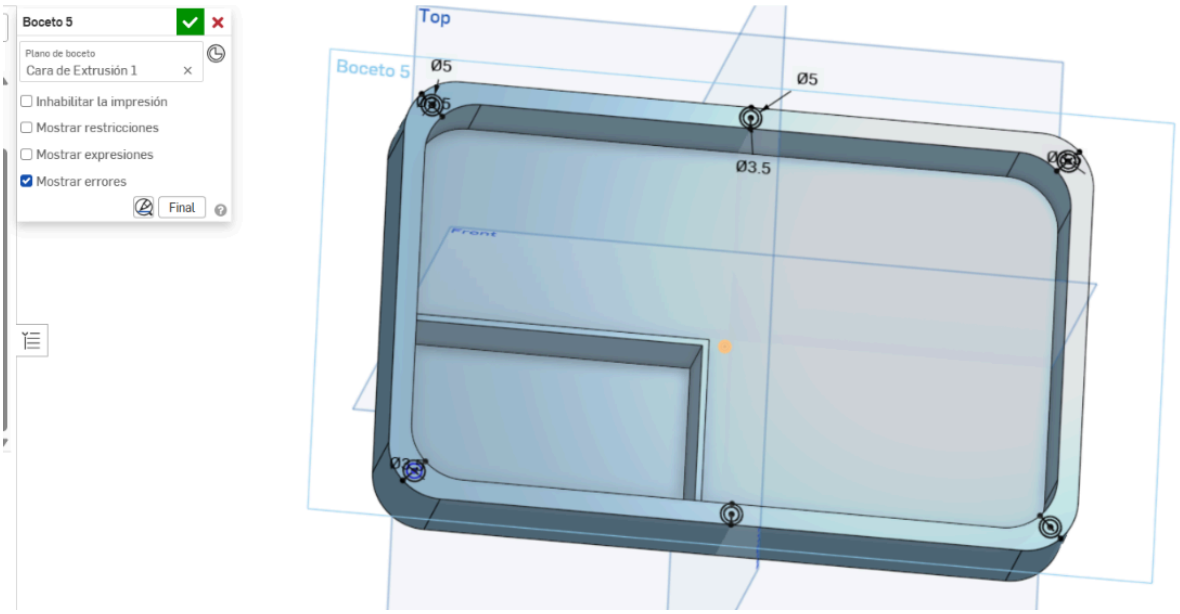


Imagen 64: Medidas conectores

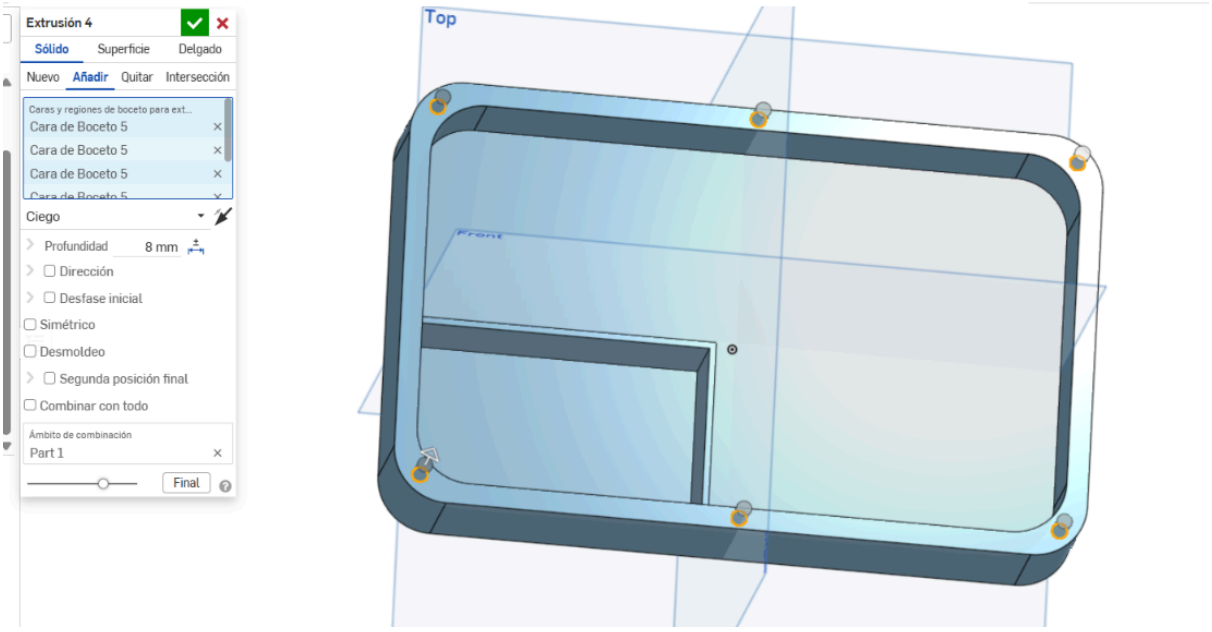


Imagen 65: Altura conectores

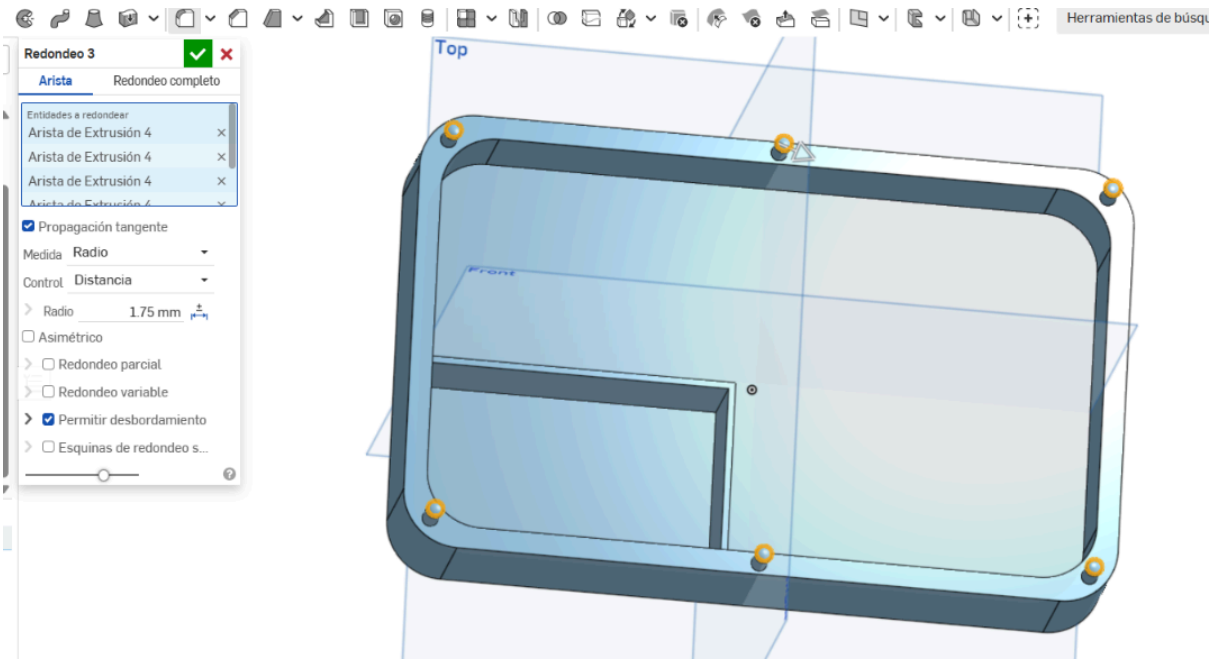


Imagen 66: Redondeo conectores

2. Parte inferior:
   Medidas



Imagen 67: Medidas base

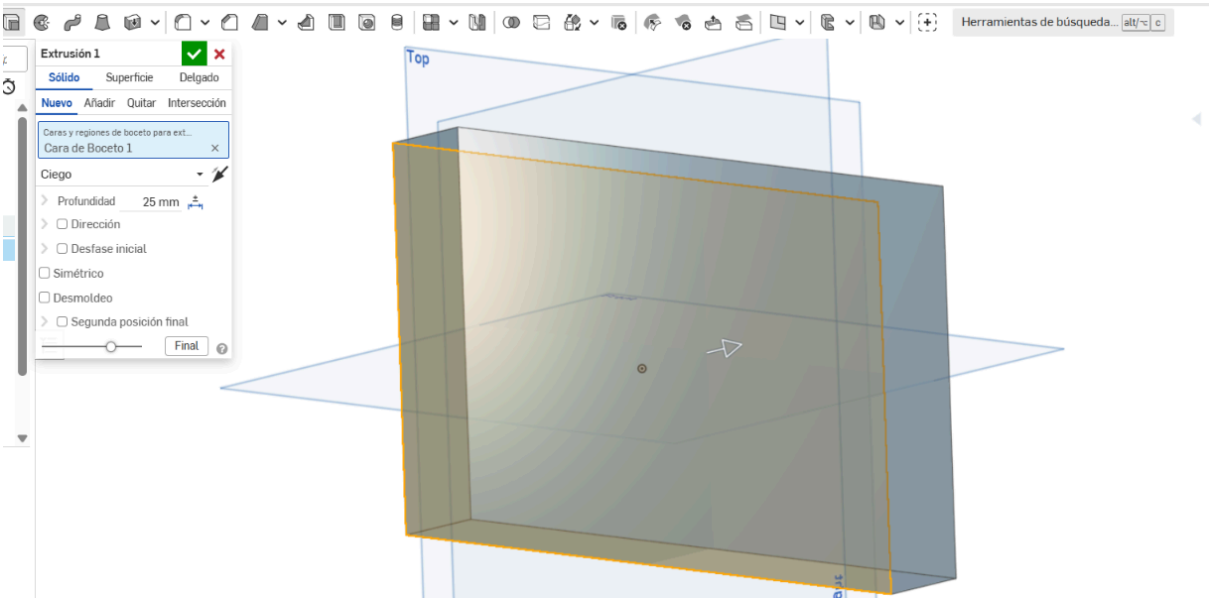


Imagen 68: Altura de extrusion

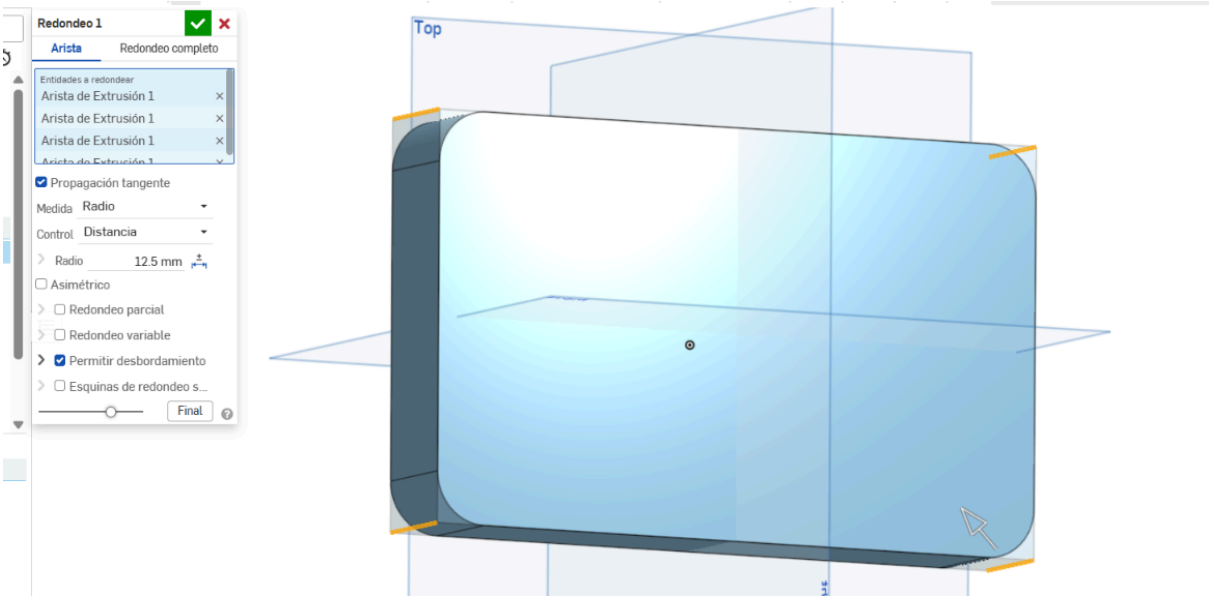


Imagen 70: Redondeo de esquinas

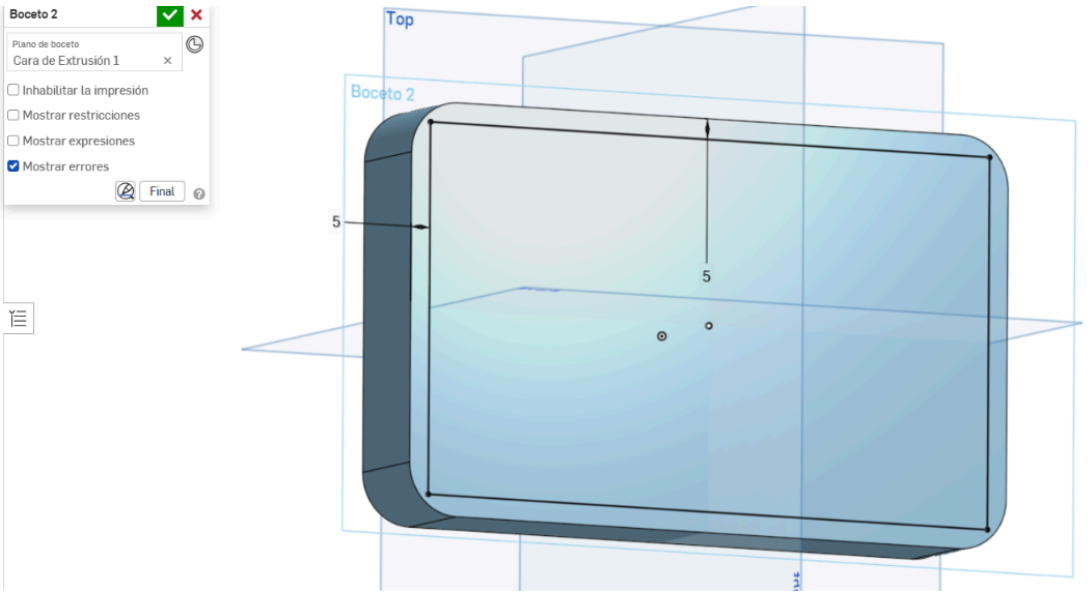


Imagen 71: Medidas hoyo carcasa

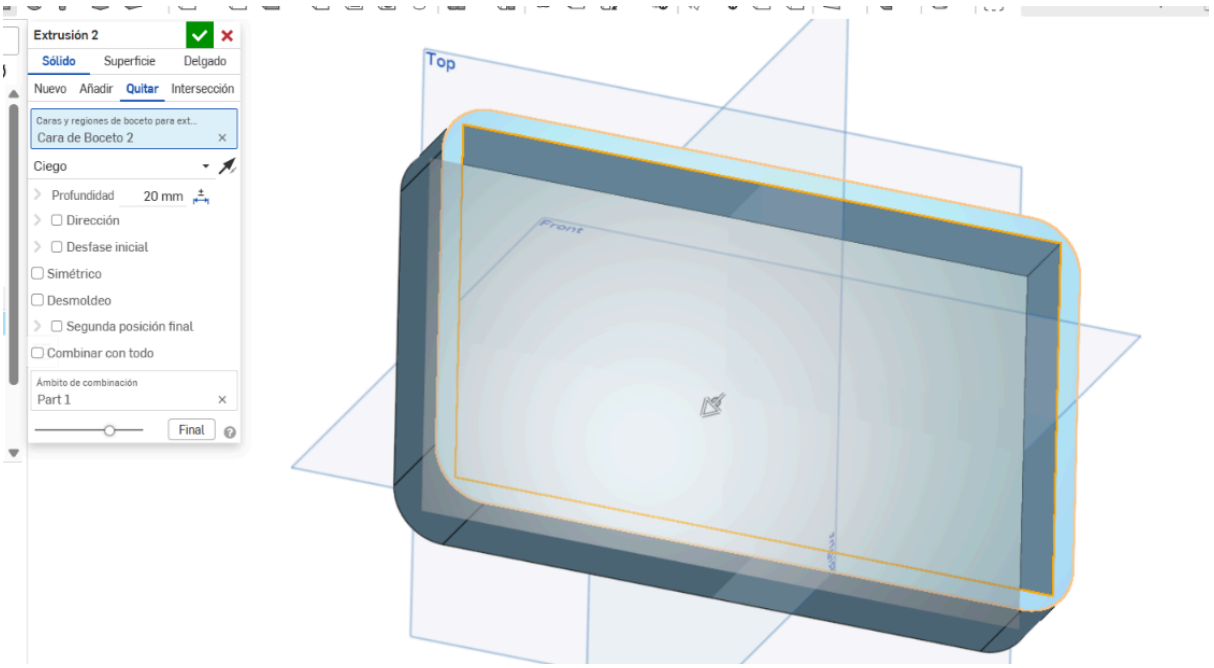


Imagen 72: Profundidad de la carcasa

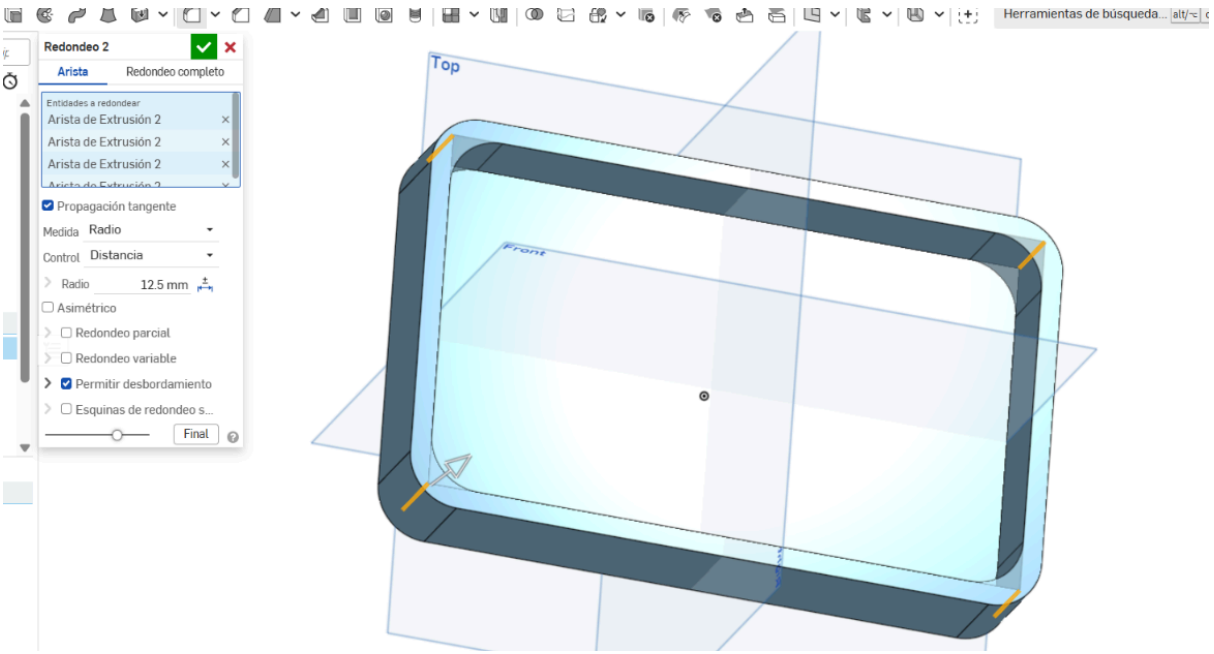


Imagen 73: Redondeo esquinas de carcasa

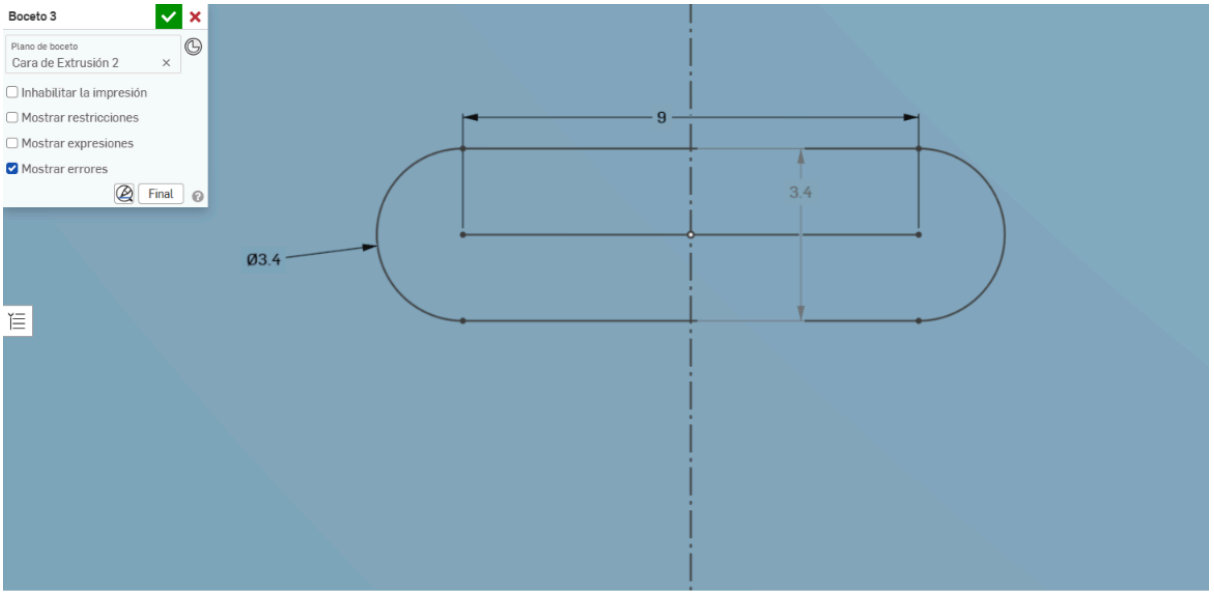


Imagen 74: Medidas ranura del puerto usb-c

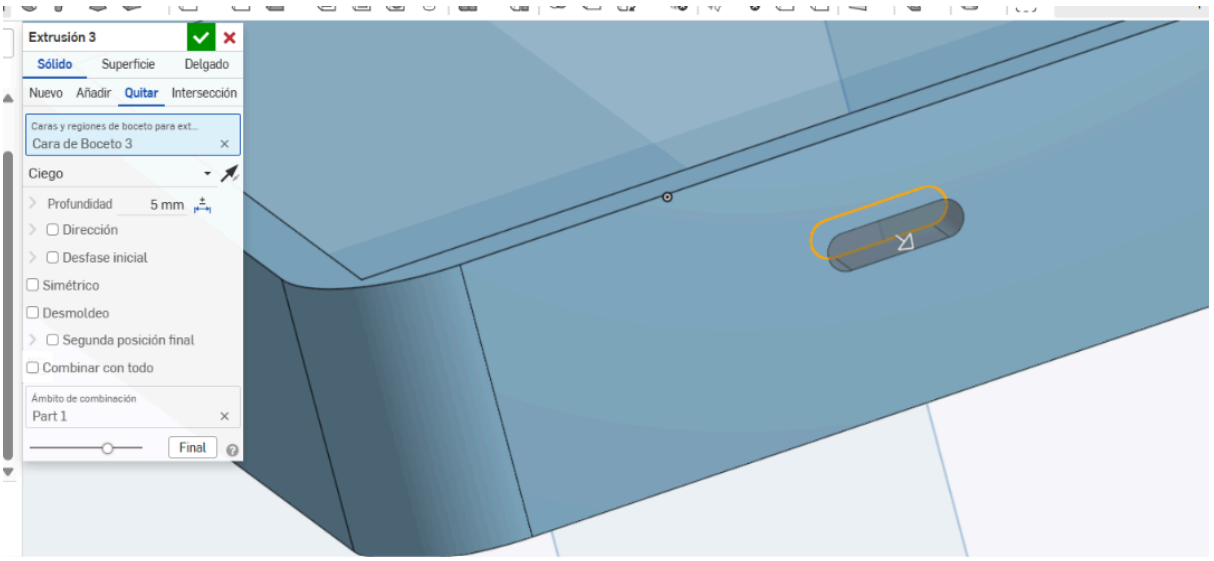


Imagen 75: Profundidad de la ranura del puerto usb-c

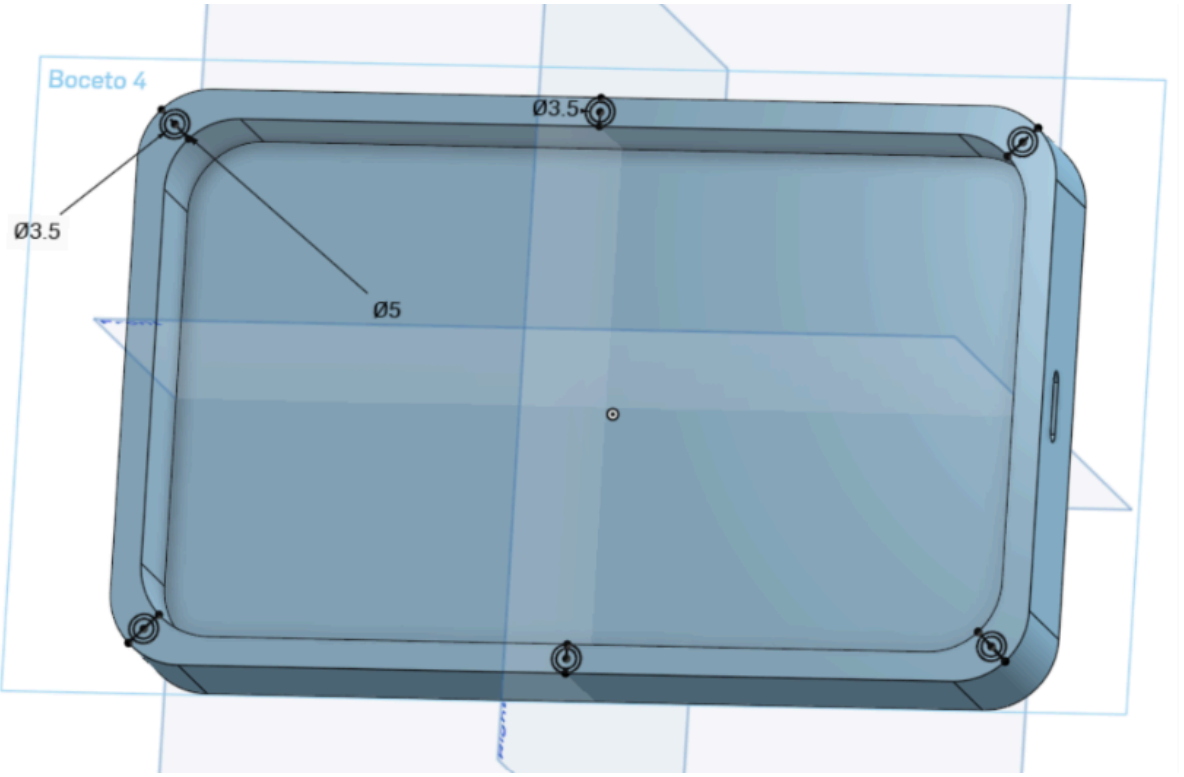


Imagen 76: Medidas huecos de conectores

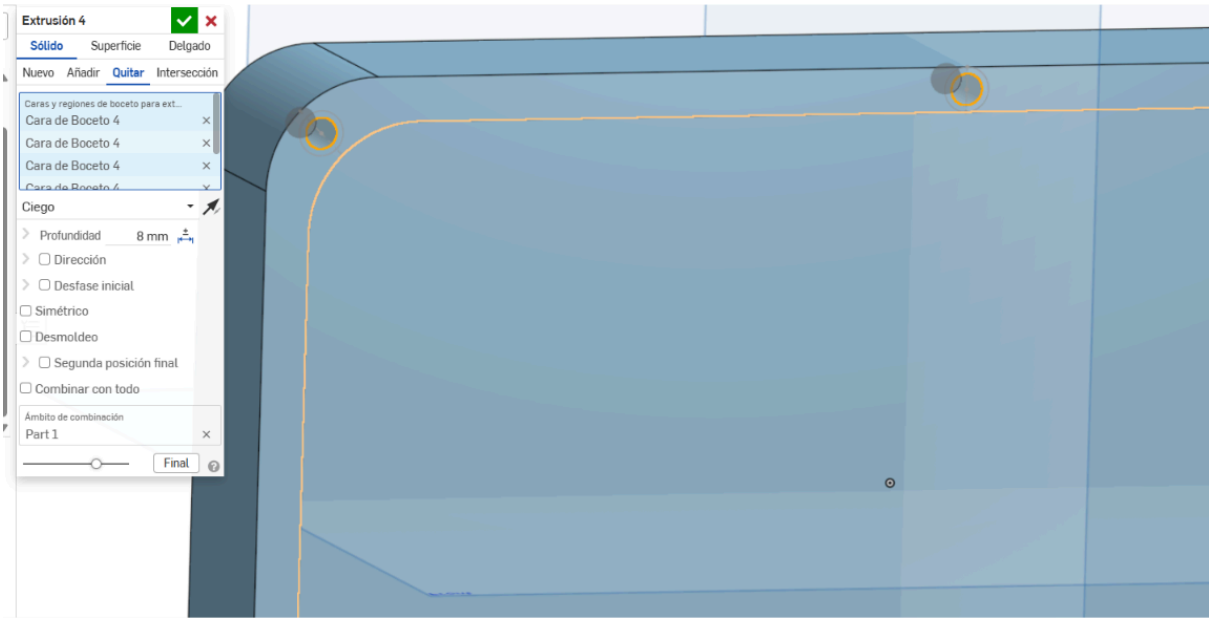


Imagen 77: Profundidad huecos de conectores

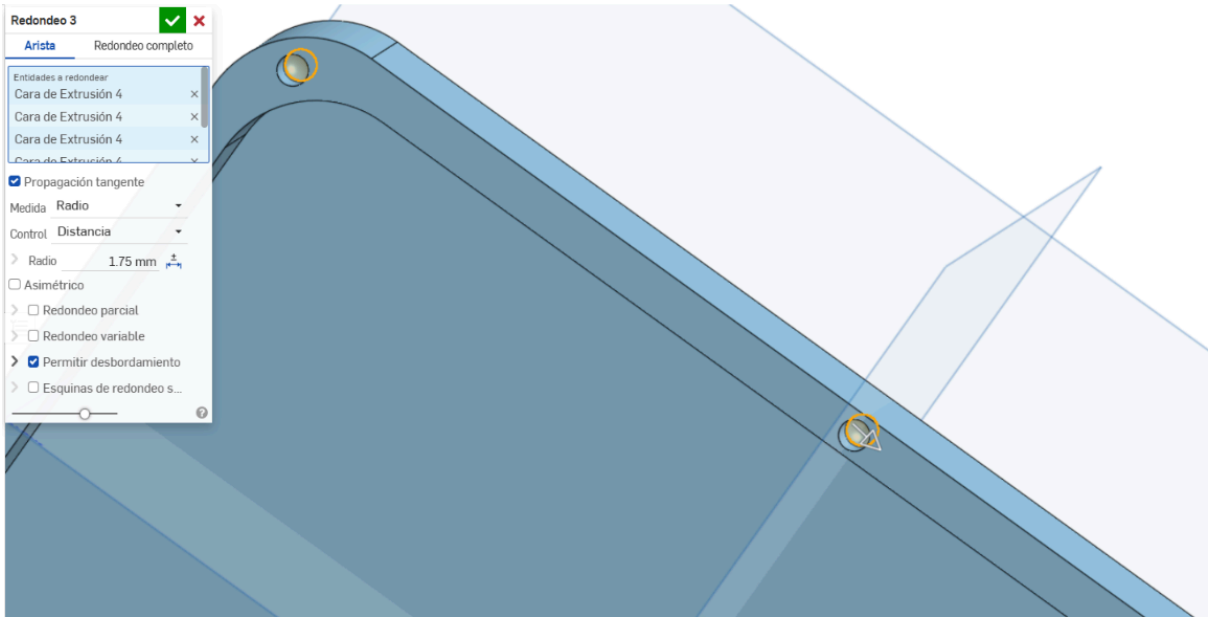
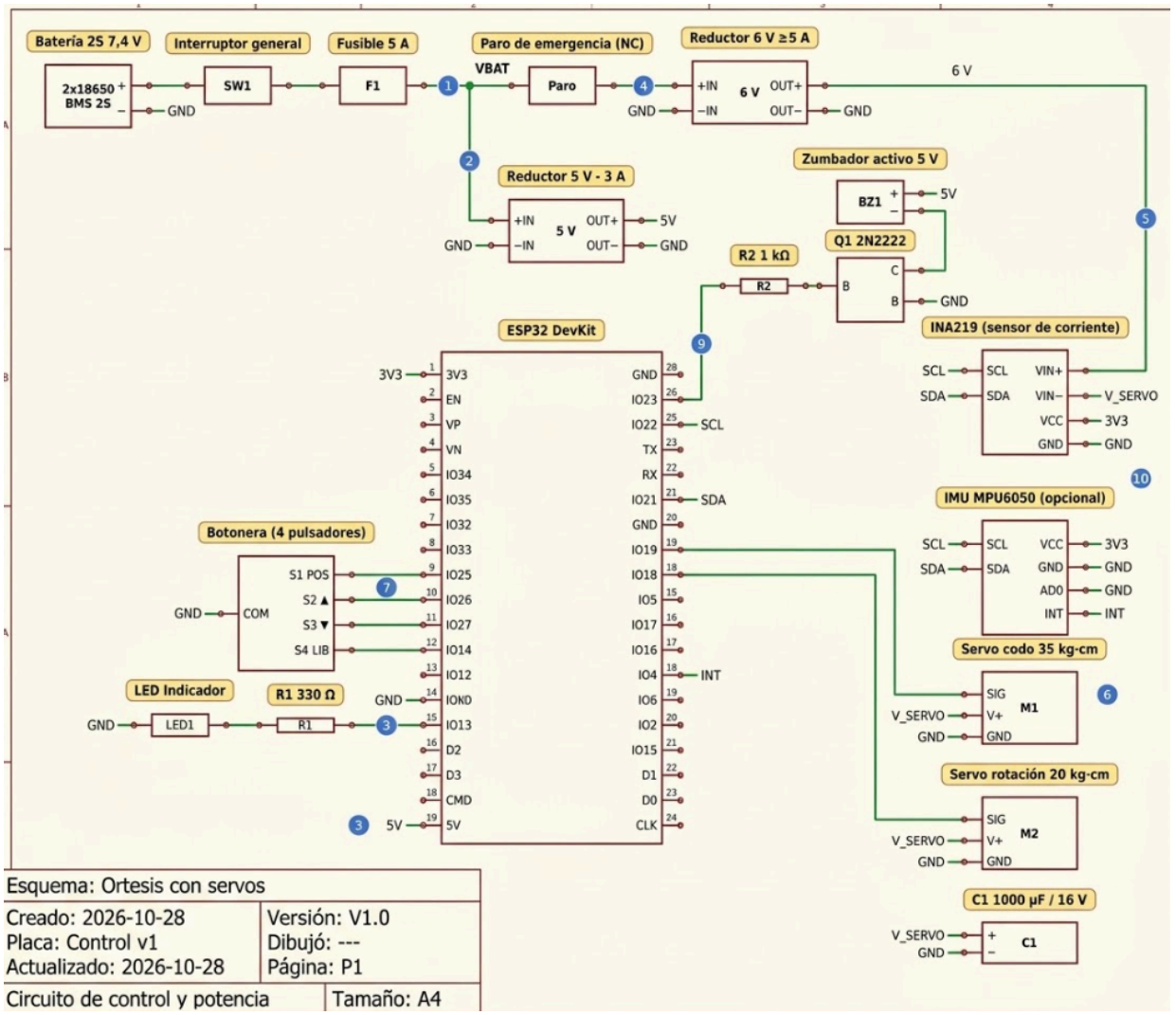


Imagen 78: Redondeo hueco de conectores

II. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



Nota. Diseño del diagrama esquemático elaborado por EasyEDA

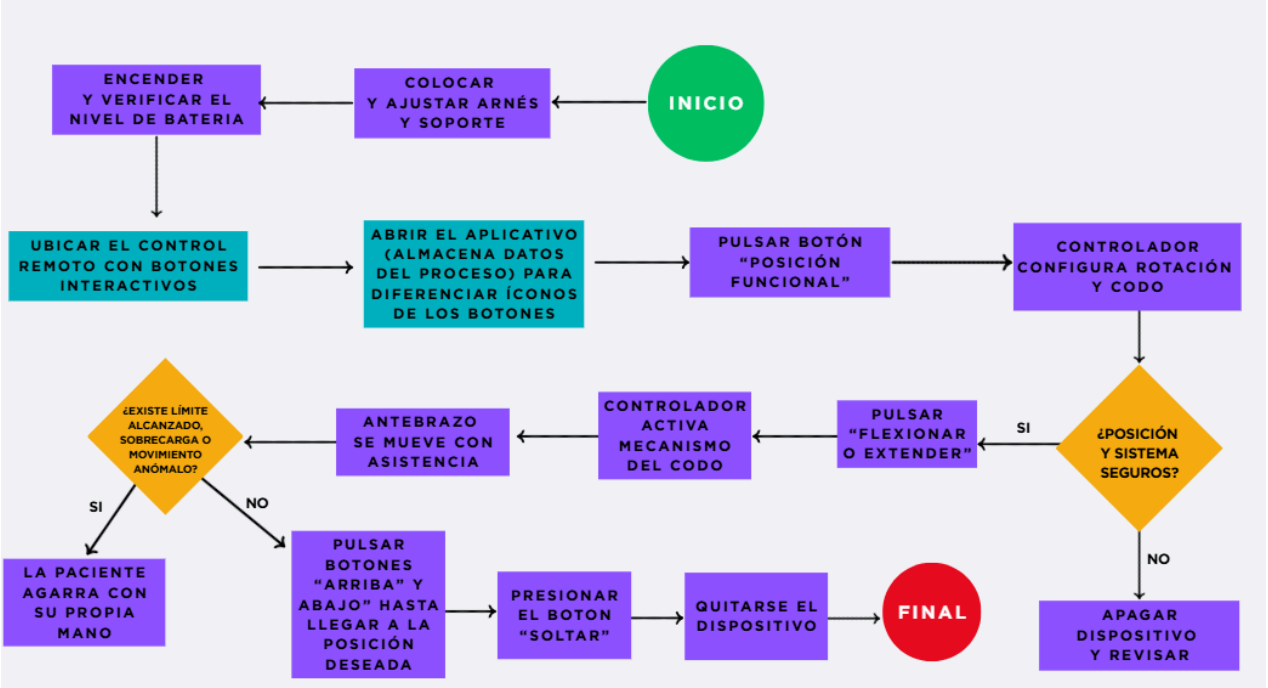
Este circuito corresponde a la unidad de control y potencia de una órtesis con servomotores. Está diseñado para gestionar la energía de forma segura, procesar entradas de usuario y controlar actuadores mediante un microcontrolador ESP32

1. **Bateria y alimentación:** El sistema se alimenta de dos celdas 18650 en serie (7, 4 V nominales) protegidas por un módulo BMS 2S. La energía pasa por un interruptor general (SW1) y un fusible de protección de 5A (F1) hacia el riel principal llamado VBAT. Cuenta con un interruptor normalmente cerrado (Paro NC) que permite cortar de inmediato la potencia principal hacia la etapa de los motores ante cualquier emergencia.
2. **Reducción de voltaje:** Para evitar que los picos de corriente de los motores reseteen el microcontrolador, el circuito divide la energía en dos ramas: 1) Reductor de 5V 3A:

Alimenta la placa ESP32 DevKit, el zumbador y los sensores. 2) Reductor 6V (>=5A) Alimenta exclusivamente a los servomotores con un voltaje estable, soportando su demanda de corriente.

3. **Microcontrolador ESP32:** Actúa como el centro de procesamiento que lee los botones, monitorea los sensores y envía las señales de control (PWM) hacia los motores. Recibe los 5v del regulador y utiliza su regulador interno de 3,3V para alimentar los componentes lógicos que lo requieran.
4. **Sensores y entradas:** Servomotores M1 y M2. El Servo de codo 35kg*cm recibe su señal de control desde el pin IO19 del ESP32. El Servo de rotación (20kg*cm) se controla desde el pin IO18, ambos motores se alimetan del riel 6V. El condensador C1 (1000 uF/ 16V) está colocado en paralelo con los servos para absorber los picos repentinos de corriente al arrancar. Zumbador Activo y Transistor Q1: El zumbador de $5V$ se activa mediante el pin IO23 del ESP32 utilizando un transistor 2N2222 (Q1) y una resistencia de base R2 1 kΩ, protegiendo al microcontrolador de sobrecargas de corriente
5. **Actuadores y salidas:** Sensor de Corriente (INA219): Intercalado en el riel de los 6V (VIN+ a VIN-), mide el consumo eléctrico de los servomotores. Se comunica con el ESP32 mediante el bus I2C (SDA en IO21 y SCL en IO22), lo que permite detectar si un motor se bloquea o hace demasiada fuerza. IMU MPU6050 (Opcional): Un sensor giroscópico/acelerómetro conectado al mismo bus I2C y a la interrupción IO4, pensado para leer el ángulo real del codo y cerrar el lazo de control del movimiento. Botonera de 4 pulsadores: Conectados a los pines IO25 (S1), IO26 (S2), IO27 (S3) e IO14 (S4). Utilizan la configuración interna INPUT_PULLUP del ESP32, de modo que al presionar cualquier botón, el pin respectivo se conecta a tierra (GND) para enviar la orden correspondiente (como flexionar, extender o liberar).

III. LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO



Nota. diagrama de lógica del funcionamiento del prototipo